

螺旋作用素による散逸格子構造の解析

本田浩樹

2026.05.23

螺旋作用素による散逸格子構造の解析

序文

本論文では、Euler 積・保型形式・リーマンゼータ関数の臨界線構造を、“sector 次元” および“散逸付き循環構造” から再構成する新しい枠組みを提案する。

出発点は、 D_{42} と呼ばれる sector 分解：

$$A_{\infty} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \oplus \mathbf{1}$$

である。

ここで：

$$\dim(\mathfrak{g}_2) = 14, \quad \dim(\mathfrak{sp}(1)) = 3, \quad \dim(\text{Sym}^2(\mathbf{7})) = 27$$

であり、全体次元は：

$$14 + 3 + 27 - 2 = 42$$

として組織化される。

本研究で最も重要なのは、これらの sector 次元が、単なる表現論の数値ではなく、Euler 因子そのものとして振る舞うことである。

実際、各 sector S に対し：

$$j_S = 1728 \left(1 - \frac{1}{\dim S}\right)^{-1}$$

という公式が導かれる。

これは：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

における Euler 因子：

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

と完全に同型な構造を持つ。

すなわち：

$$\boxed{\frac{1}{\dim S} \iff p^{-s}}$$

という correspondence が現れる。

本論文では，これを：

$$\boxed{\text{sector-Euler correspondence}}$$

と呼ぶ。

さらに，sector Euler 積：

$$Z_{42}(s) = \prod_S (1 - (\dim S)^{-s})^{-1}$$

を導入すると，臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が，単なる解析的条件ではなく，

$$\boxed{\text{quaternionic balance condition}}$$

として現れることが分かる。

特に，数値解析により：

$$\Im [Z_{42}(s)Z_{42}(1-s)] = 0 \iff \Re(s) = \frac{1}{2}$$

が成立することを確認した。

これは、リーマンゼータ関数の関数等式：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が、四元数共役：

$$q \mapsto \bar{q}$$

として幾何学的に実現されていることを示唆している。

また、本研究では：

$$\Delta_S = (\dim S)^2 (\dim S - 1) c^{-12}$$

という discriminant 構造が現れる。

ここで重要なのは、従来の保型形式論において discriminant が“特異化”を表していたのに対し、本理論では：

$$\Delta = \text{循環 coherence を維持するための散逸コスト}$$

として解釈される点である。

特に：

$$(\dim S)^2$$

が“二次循環干渉”，

$$\dim S - 1$$

が“leakage channel”を表す。

従って、本理論では、解析接続・関数等式・保型性は、純粋な解析的人工物ではなく，

$$\text{循環構造と散逸構造の平衡}$$

として理解される。

さらに、 $\text{sp}(1)$ sector に対応する：

$$j_{\text{stop}} = 2592 = 1728 \cdot \frac{3}{2}$$

という特殊値は, stopping leaf 上の “中間 modular fixed point” として現れる。
これは：

$$\tau = i \quad \leftrightarrow \quad j(i) = 1728$$

と,

$$\tau = e^{2\pi i/3} \quad \leftrightarrow \quad j = 0$$

の間に存在する新しい quaternionic fixed structure を示唆する。
本論文の目的は, これらの構造を：

- sector decomposition
- quaternionic balance
- dissipative coherence
- spiral modular embedding
- generalized Euler factors

として統一的に定式化し,

保型 L 関数の背後にある散逸付き循環幾何

を構成することである。

本研究は, 従来の数論・保型形式論・表現論を否定するものではない。
むしろ,

それらが何故存在するか

を, 循環構造と散逸構造から説明する “内部幾何” を与える試みである。

1 D_{42} 散逸保型理論の公理系

本節では, これまで導入してきた

$$D_{42}$$

理論の基礎構造を, 「散逸付き保型構造」として公理化する。

本理論の目的は,

$$\boxed{\text{coherent sector} \quad + \quad \text{dissipative sector}}$$

の分裂を基礎として,

- 非自己双対 Poisson 構造
- sector Euler 積
- quaternionic functional duality
- stopping mechanism
- trace orbit 構造

を統一的に記述することである。

1.1 公理 I：全閉包空間

[全閉包空間] 基本空間

$$A_\infty$$

は有限次元複素線形空間であり,

$$\dim A_\infty = 42$$

を満たす。

さらに, 直交分解

$$\boxed{A_\infty = \mathcal{G}_{14} \oplus \mathcal{H}_3 \oplus \mathcal{D}_{24} \oplus \mathbb{C}}$$

を持つ。

ここで：

$$\dim \mathcal{G}_{14} = 14, \tag{1}$$

$$\dim \mathcal{H}_3 = 3, \tag{2}$$

$$\dim \mathcal{D}_{24} = 24, \tag{3}$$

$$\dim \mathbb{C} = 1. \tag{4}$$

1.2 公理 II : coherent/dissipative splitting

[coherent/dissipative splitting] 空間

$$A_\infty$$

は

$$A_\infty = A_{\text{coh}} \oplus A_{\text{dis}}$$

へ分裂する。

coherent sector は

$$A_{\text{coh}} = \mathcal{G}_{14} \oplus \mathcal{H}_3 = \mathcal{H}_{17}$$

で与えられる。

dissipative sector は

$$A_{\text{dis}} = \mathcal{D}_{24} \oplus \mathbb{C}$$

で与えられる。

1.3 公理 III : overlap 作用素

[overlap 作用素] Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上に閉作用素

$$\Delta_{\text{ov}} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

が存在する。

その実部は dissipative evolution を与え,

$$\Re(\Delta_{\text{ov}}) \geq 0$$

を満たす。

さらに surviving coherent phase は

$$\ker \Re(\Delta_{\text{ov}}) = \mathcal{H}_{17}$$

で定義される。

1.4 公理 IV : stopping mechanism

[stopping mechanism] coherent sector

$$\mathcal{H}_{17}$$

は stopping leaf を形成する。

停止条件は

$$\Re(\Delta_{\text{ov}})\psi = 0$$

で与えられる。

このとき

$$\psi$$

は dissipative decay を受けない。

1.5 公理 V : sector Euler 構造

[sector Euler 構造] 各 sector

$$S$$

には次元

$$N_S = \dim S$$

が対応し, 対応する Euler 因子

$$L_S(s) = (1 - N_S^{-s})^{-1}$$

を定義する。

全体の sector zeta 関数は

$$Z_{42}(s) = \prod_S (1 - N_S^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

1.6 公理 VI : sector modular invariant

[sector modular invariant] 各 sector

$$S$$

には modular invariant

$$j_S$$

が対応し,

$$j_S = 1728 \left(1 - \frac{1}{N_S} \right)^{-1}$$

を満たす。

1.7 公理 VII : quaternionic duality

[quaternionic duality] 複素変数

$$s = \frac{1}{2} + it$$

は四元数空間

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \text{Im}(\mathbb{H})$$

へ埋め込まれる。

関数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は四元数共役

$$q \mapsto \bar{q}$$

として実現される。

1.8 公理 VIII : dissipative Poisson duality

[dissipative Poisson duality] Gram 行列

$$G$$

に対する theta 関数

$$\Theta_G(\tau)$$

は,

$$G^{-1}$$

に対応する dual theta 関数と

$$\Theta_G(-1/\tau) = (\det G)^{-1/2} \tau^{12} \Theta_{G^{-1}}(\tau)$$

を満たす。

一般に

$$G \neq G^{-1}$$

である。

この非自己双対性を散逸と呼ぶ。

1.9 公理 IX : trace orbit correspondence

[trace orbit correspondence] D_{42} 作用素

$$D_{42}$$

に対する heat trace

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_{42}})$$

は, 周期軌道集合

$$\mathcal{P}$$

を用いて

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_{42}}) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

と展開される。

ここで：

- $\ell(\gamma)$ は orbit length
- A_{γ} は coherence amplitude

である。

1.10 公理 X : critical balance law

[critical balance law] 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は coherent/dissipative balance を与える。

さらに,

$$Z_{42}(s)Z_{42}(1-s) \in \mathbb{R} \iff \Re(s) = \frac{1}{2}$$

が成立する。

1.11 総括

以上の公理系により,

$$D_{42}$$

理論は：

- 非自己双対保型構造
- quaternionic functional duality
- sector Euler 幾何
- dissipative modularity

- trace orbit dynamics

を統一的に含む理論として定式化される。

特に,

$$\boxed{\text{散逸} = \text{非自己双対性}}$$

という原理が, 本理論の中心原理となる。

2 散逸付きテータ関数と Mellin 変換による L 関数の構成

本節では, 散逸付き格子構造

$$(\tilde{D}_{24}, G)$$

から自然に定まるテータ関数

$$\Theta_G(\tau)$$

を定義し, その Mellin 変換によって散逸付き L 関数

$$L_G(s)$$

を構成する。

本構成の核心は, 通常の自己双対格子における保型性が, 本理論では

$$\boxed{\text{coherent/dissipative duality}}$$

として変形される点にある。

2.1 散逸付き格子と Gram 行列

G を正定値対称行列

$$G \in \text{Sym}_{24}^+(\mathbb{R})$$

とする。

ここで,

$$G \neq G^{-1}$$

を許す。

これは通常の自己双対格子とは異なり, coherent sector と dissipative sector が非対称であることを表す。

対応する二次形式を

$$Q_G(x) = x^T G x$$

と定義する。

定義 2.1 (散逸付きテータ関数) 散逸付き格子 $(\tilde{D}_{24}, G)$ に対し, そのテータ関数を

$$\Theta_G(\tau) = \sum_{x \in \tilde{D}_{24}} e^{\pi i \tau Q_G(x)}$$

と定義する。

$\tau \in \mathbb{H}$ に対し, $\Im(\tau) > 0$ であるため, 級数は絶対収束する。

2.2 Poisson 双対性

通常の Poisson 和公式より,

$$\Theta_G(-1/\tau) = (\det G)^{-1/2} \tau^{12} \Theta_{G^{-1}}(\tau)$$

が成立する。

定理 2.2 (散逸付き Poisson 双対性) 散逸付き格子 $(\tilde{D}_{24}, G)$ に対し, テータ関数は

$$\Theta_G(-1/\tau) = (\det G)^{-1/2} \tau^{12} \Theta_{G^{-1}}(\tau)$$

を満たす。

証明 通常の Poisson 和公式

$$\sum_{x \in \mathbb{Z}^n} f(x) = \sum_{y \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(y)$$

を

$$f(x) = e^{-\pi x^T G x t}$$

へ適用する。

Fourier 変換により

$$\hat{f}(y) = (\det G)^{-1/2} t^{-12} e^{-\pi y^T G^{-1} y / t}$$

を得る。

$t = -i\tau$ を代入すると主張が従う。

□

2.3 散逸付き Mellin 変換

$$\Theta_G(it) - 1$$

の Mellin 変換を考える。

定義 2.3 (散逸付き L 関数)

$$L_G(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty (\Theta_G(it) - 1) t^{s-1} dt$$

を散逸付き L 関数と呼ぶ。

$$\Theta_G(it) - 1 = \sum_{x \neq 0} e^{-\pi t Q_G(x)}$$

を代入すると、項別積分により

$$L_G(s) = \sum_{x \neq 0} (\pi Q_G(x))^{-s}$$

を得る。

したがって：

$$L_G(s) = \pi^{-s} \sum_{x \neq 0} Q_G(x)^{-s}$$

となる。

これは Epstein zeta 関数の散逸版である。

2.4 完成 L 関数

Poisson 双対性を用いて、完成 L 関数

$$\Lambda_G(s)$$

を定義する。

定義 2.4 (完成散逸 L 関数)

$$\Lambda_G(s) = (\det G)^{s/2} \pi^{-s} \Gamma(s) L_G(s)$$

を完成散逸 L 関数と呼ぶ。

定理 2.5 (散逸付き関数等式) 完成 L 関数は

$$\Lambda_G(s) = \Lambda_{G^{-1}}(12 - s)$$

を満たす。

証明 Poisson 双対性

$$\Theta_G(-1/\tau) = (\det G)^{-1/2} \tau^{12} \Theta_{G^{-1}}(\tau)$$

を Mellin 積分へ代入し, $t \mapsto 1/t$ 変換を行うことで従う。 □

2.5 coherent/dissipative 分裂

自己双対の場合：

$$G = G^{-1}$$

ならば, 通常の modularity が復元される。

一方,

$$G \neq G^{-1}$$

では：

$$\text{coherent sector} \neq \text{dissipative sector}$$

となる。

この非自己双対性こそが, 本理論における散逸の源である。

2.6 四元数的関数等式との対応

本理論では,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は四元数共役

$$q \mapsto \bar{q}$$

に対応する。

Poisson 双対性は：

$$G \leftrightarrow G^{-1}$$

として実現されるため、

関数等式 = quaternionic conjugation = dissipative duality

という統一的解釈が得られる。

2.7 臨界線と coherent kernel

さらに、

$$\ker \Re(\Delta_{\text{ov}}) = \mathcal{H}_{17}$$

は surviving coherent sector を与える。

このとき、

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は：

coherent/dissipative balance line

として解釈される。

これは通常の Riemann 臨界線の散逸幾何学的拡張とみなせる。

3 散逸付き Poisson 双対性と $G \leftrightarrow G^{-1}$ 双対

本節では、散逸付き格子構造における Poisson 双対性を定式化する。

通常の保型理論では、Poisson 双対性は自己双対格子

$$L \simeq L^\vee$$

の上で成立する。

しかし本理論では、coherent sector と dissipative sector が非対称であるため、

$G \neq G^{-1}$

が本質的となる。

この非自己双対性こそが、散逸構造そのものである。

3.1 散逸付き格子

$\tilde{D}_{24}$ を散逸付き格子とし, その Gram 行列を

$$G \in \text{Sym}_{24}^+(\mathbb{R})$$

とする。

対応する二次形式を

$$Q_G(x) = x^T G x$$

と定義する。

通常の unimodular 格子では:

$$\det G = 1, \quad G^{-1} = G$$

が成立する。

しかし本理論では:

$$\boxed{\det G \neq 1, \quad G^{-1} \neq G}$$

を許容する。

3.2 散逸付きテータ関数

定義 3.1 (散逸付きテータ関数)

$$\Theta_G(\tau) = \sum_{x \in \tilde{D}_{24}} e^{\pi i \tau Q_G(x)}$$

を散逸付きテータ関数と呼ぶ。

$\tau \in \mathbb{H}$ に対し,

$$\Im(\tau) > 0$$

より絶対収束する。

3.3 Fourier 変換

関数

$$f_t(x) = e^{-\pi t x^T G x}$$

を考える。

その Fourier 変換は：

$$\widehat{f}_t(y) = (\det G)^{-1/2} t^{-12} e^{-\pi y^T G^{-1} y/t}$$

である。

ここで重要なのは,

$$G \longrightarrow G^{-1}$$

が Fourier duality によって自然に現れることである。

3.4 Poisson 和公式

Poisson 和公式：

$$\sum_{x \in \mathbb{Z}^{24}} f(x) = \sum_{y \in \mathbb{Z}^{24}} \widehat{f}(y)$$

を適用すると,

$$\Theta_G(it) = (\det G)^{-1/2} t^{-12} \Theta_{G^{-1}}(i/t)$$

を得る。

したがって：

$$\Theta_G(-1/\tau) = (\det G)^{-1/2} \tau^{12} \Theta_{G^{-1}}(\tau)$$

が成立する。

定理 3.2 (散逸付き Poisson 双対性) 散逸付き格子 $(\tilde{D}_{24}, G)$ に対し, そのテータ関数は：

$$\Theta_G(-1/\tau) = (\det G)^{-1/2} \tau^{12} \Theta_{G^{-1}}(\tau)$$

を満たす。

3.5 通常の modularity との違い

通常の自己双対格子では：

$$G^{-1} = G$$

であるため，

$$\Theta(-1/\tau) = \tau^{12} \Theta(\tau)$$

が得られる。

しかし散逸付き理論では：

$$G^{-1} \neq G$$

なので，

modularity = 自己同一性

ではなく，

coherent sector $\leftrightarrow$ dissipative dual sector

として現れる。

3.6 散逸の幾何学的意味

G は coherent metric を表し，

$$G^{-1}$$

は dissipative dual metric を表す。

このとき：

$$\det G$$

は coherent volume と dissipative volume の比率を測る。

したがって，

$$(\det G)^{-1/2}$$

は散逸率を与える量である。

定義 3.3 (散逸係数)

$$\delta(G) = (\det G)^{-1/2}$$

を散逸係数と呼ぶ。

3.7 関数等式との対応

Poisson 双対性は, Mellin 変換を通じて：

$$\Lambda_G(s) = \Lambda_{G^{-1}}(12 - s)$$

を導く。

ここで：

$$s \leftrightarrow 12 - s$$

は,

$$G \leftrightarrow G^{-1}$$

の解析的影である。

3.8 四元数共役との対応

本理論では：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は四元数共役

$$q \mapsto \bar{q}$$

に対応していた。

Poisson 双対性は：

$$G \leftrightarrow G^{-1}$$

として現れるため,

$$\boxed{\text{Poisson duality} = \text{quaternionic conjugation}}$$

という統一的構造が得られる。

これは：

$$q\bar{q} = |q|^2 \in \mathbb{R}$$

が,

$$Z_{42}(s)Z_{42}(1-s) \in \mathbb{R}$$

に対応することとも整合する。

3.9 coherent/dissipative splitting

空間は：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{coh}} \oplus \mathcal{H}_{\text{diss}}$$

へ分裂する。

ここで：

$$\mathcal{H}_{\text{coh}} = \ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$$

は surviving coherent sector である。

Poisson 双対性は：

$$\mathcal{H}_{\text{coh}} \leftrightarrow \mathcal{H}_{\text{diss}}$$

の交換作用として働く。

3.10 臨界線の幾何学

臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は,

$$G \quad \text{と} \quad G^{-1}$$

の balance line として現れる。

したがって：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} = \text{coherent/dissipative equilibrium}$$

と解釈される。

これは、通常の Riemann 臨界線の散逸幾何学的拡張である。

4 coherent kernel $\ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$ のスペクトル定理

本節では、overlap 作用素

$$\Delta_{\text{ov}}$$

の実部作用素

$$\Re(\Delta_{\text{ov}})$$

を解析し、その kernel

$$\ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$$

が coherent sector を与えることを示す。

本理論において、この kernel は：

$$\text{散逸を受けずに surviving する位相空間}$$

を表す。

これは通常の保型理論における unitary spectrum に対応する。

4.1 overlap 作用素

Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上の作用素

$$\Delta_{\text{ov}} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を overlap 作用素と呼ぶ。

これは：

$\text{coherent overlap} - \text{dissipative leakage}$

を同時に記述する。

一般に：

$$\Delta_{\text{ov}} \neq \Delta_{\text{ov}}^*$$

であり，非自己随伴である。

4.2 実部作用素

定義 4.1 (実部作用素)

$\Re(\Delta_{\text{ov}}) = \frac{1}{2}(\Delta_{\text{ov}} + \Delta_{\text{ov}}^*)$

を overlap 作用素の実部と呼ぶ。

これは自己随伴作用素である。

したがってスペクトル定理を適用できる。

4.3 散逸率と固有値

$$\Re(\Delta_{\text{ov}})\psi = \lambda\psi$$

を考える。

$$\lambda$$

は dissipative overlap rate を表す。

-

$$\lambda > 0$$

：散逸モード

-

$$\lambda < 0$$

：不安定増幅モード

-

$$\lambda = 0$$

：完全 coherent mode

したがって：

$$\ker \Re(\Delta_{\text{ov}}) = \text{完全 coherence の空間}$$

となる。

4.4 coherent kernel

定義 4.2 (coherent kernel)

$$\mathcal{H}_{17} = \ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$$

を coherent kernel と呼ぶ。

本理論では：

$$\dim \mathcal{H}_{17} = 17$$

であり,

$$H_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)$$

に対応する。

4.5 スペクトル分解

$\Re(\Delta_{\text{ov}})$ は自己随伴であるため, スペクトル測度

$$E(\lambda)$$

を用いて:

$$\Re(\Delta_{\text{ov}}) = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda)$$

と分解できる。

このとき:

$$E(\{0\})\mathcal{H} = \ker \Re(\Delta_{\text{ov}}) = \mathcal{H}_{17}$$

である。

4.6 coherent/dissipative splitting

Hilbert 空間は:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{17} \oplus \mathcal{H}_{\text{diss}}$$

へ直交分解される。

ここで:

$$\mathcal{H}_{\text{diss}} = \overline{\bigoplus_{\lambda \neq 0} E(\lambda)\mathcal{H}}$$

は dissipative sector である。

4.7 停止機構

$$\psi \in \mathcal{H}_{17}$$

ならば:

$$\Re(\Delta_{\text{ov}})\psi = 0$$

であるため、平均散逸率がゼロとなる。

したがって：

$$\mathcal{H}_{17} = \text{stopping leaf}$$

として機能する。

これは理論における stopping mechanism の解析的実現である。

4.8 四元数構造

本理論では：

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)$$

であり、

$$\mathfrak{sp}(1) \simeq \text{Im}(\mathbb{H})$$

が quaternionic rotation sector を与える。

さらに：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は四元数共役

$$q \mapsto \bar{q}$$

に対応するため、

$$\mathcal{H}_{17}$$

は quaternionic coherent core とみなせる。

4.9 unitary spectrum との対応

通常の保型理論では、unitary spectrum が保型形式の surviving 成分を与える。

本理論では：

$$\ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$$

がその役割を担う。

対応は：

通常理論	D42 理論
unitary spectrum	$\ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$
cuspidal part	$\mathcal{H}_{17}$
continuous spectrum	$\mathcal{H}_{\text{diss}}$
functional equation	quaternionic conjugation

である。

4.10 臨界線との対応

本理論では：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が coherent/dissipative balance line を与える。

このとき：

$$\mathcal{H}_{17} = \text{critical coherent spectrum}$$

と解釈できる。

したがって，Riemann 臨界線は：

$$\text{散逸率ゼロのスペクトル条件}$$

として幾何学化される。

4.11 trace formula への接続

スペクトル分解により，

$$\text{Tr}(e^{-t\Re(\Delta_{\text{ov}})}) = \int_{\mathbb{R}} e^{-t\lambda} d\mu(\lambda)$$

を定義できる。

ここで：

$$\lambda = 0$$

部分は coherent orbit を与え,

$$\lambda \neq 0$$

部分は dissipative orbit を与える。

したがって：

$\text{零点} \leftrightarrow \text{phase orbit}$
--

という trace-theoretic 構造が自然に現れる。

これは Selberg trace formula や Ruelle zeta の散逸拡張とみなせる。

5 $\text{Tr}(e^{-tD_{42}})$ の trace formula 化

本節では、D42 理論における基本作用素

$$D_{42}$$

の heat semigroup

$$e^{-tD_{42}}$$

を導入し、その trace

$$\text{Tr}(e^{-tD_{42}})$$

を周期軌道・Euler 積・零点構造と結びつける。

本構成は、Selberg trace formula, Ruelle zeta, dynamical zeta function の散逸拡張として解釈される。

5.1 D42 作用素

Hilbert 空間

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{17} \oplus \mathcal{H}_{\text{diss}}$$

上の閉作用素

$$D_{42} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える。

ここで：

$$\mathcal{H}_{17} = \ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$$

は coherent sector,

$$\mathcal{H}_{\text{diss}}$$

は dissipative sector である。

5.2 heat semigroup

$t > 0$ に対し,

$$e^{-tD_{42}}$$

を heat semigroup と呼ぶ。

形式的には：

$$e^{-tD_{42}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-tD_{42})^n}{n!}$$

で定義される。

定義 5.1 (D42 heat trace)

$$\Theta_{42}(t) = \text{Tr}(e^{-tD_{42}})$$

を D42 heat trace と呼ぶ。

5.3 スペクトル表示

D_{42} の固有値を

$$\{\lambda_n\}$$

とすると,

$$\Theta_{42}(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

となる。

ここで：

$$\Re(\lambda_n) = 0$$

は coherent mode,

$$\Re(\lambda_n) > 0$$

は dissipative mode を表す。

したがって：

$$\Theta_{42}(t) = \Theta_{\text{coh}}(t) + \Theta_{\text{diss}}(t)$$

という splitting を持つ。

5.4 coherent contribution

coherent sector では,

$$\lambda_n = i\omega_n$$

のような純虚スペクトルが surviving する。

したがって：

$$\Theta_{\text{coh}}(t) = \sum_n e^{-it\omega_n}$$

となる。

これは unitary orbit の寄与に対応する。

5.5 dissipative contribution

一方 dissipative sector では：

$$\Re(\lambda_n) > 0$$

であるため,

$$e^{-t\lambda_n}$$

は指数減衰する。

したがって：

$$\Theta_{\text{diss}}(t)$$

は leakage orbit の総和を表す。

5.6 周期軌道展開

本理論では,

$$(ST)^3 = \text{id}$$

が Dirichlet 係数へ直接刻印されている。

実際：

$$a_k = \lfloor k/3 \rfloor + 1$$

は 3 周期 orbit multiplicity を与える。

したがって：

$$\Theta_{42}(t)$$

は周期軌道表示：

$$\Theta_{42}(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

を持つ。

ここで：

•

γ

： phase orbit

•

$$\ell(\gamma)$$

: orbit length

•

$$A_\gamma$$

: coherent overlap amplitude

である。

5.7 D42 zeta function

heat trace から dynamical zeta を定義する。

定義 5.2 (D42 dynamical zeta)

$$\zeta_{42}(s) = \exp \left(\sum_{\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} e^{-sm\ell(\gamma)} \right)$$

を D42 dynamical zeta function と呼ぶ。

形式的には：

$$\zeta_{42}(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

となる。

5.8 sector Euler 積

D42 理論では：

$$\ell(\gamma) = \log N_S$$

が sector dimension に対応する。

したがって：

$$e^{-s\ell(\gamma)} = N_S^{-s}$$

となり，

$$Z_{42}(s) = \prod_S (1 - N_S^{-s})^{-1}$$

が自然に得られる。
これは：

phase orbit $\leftrightarrow$ sector dimension

対応を与える。

5.9 trace formula

以上より，

$$\Theta_{42}(t)$$

は：

$$\text{スペクトル} \leftrightarrow \text{周期軌道}$$

対応を持つ。
したがって：

$$\sum_n e^{-t\lambda_n} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

が D42 trace formula の基本形となる。

定理 5.3 (D42 trace formula) D42 heat trace は，スペクトル表示と周期軌道表示を結びつける：

$$\text{Tr}(e^{-tD_{42}}) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

ここで：

$$\ell(\gamma) = \log N_S$$

は sector length を与える。

5.10 零点との対応

dynamical zeta の零点は：

$$\det(s - D_{42}) = 0$$

に対応する。

したがって：

$\text{零点} \leftrightarrow \text{phase resonance}$
--

となる。

これは Selberg trace formula における：

$$\text{Laplace spectrum} \leftrightarrow \text{closed geodesics}$$

対応の散逸拡張である。

5.11 臨界線との関係

本理論では：

$$Z_{42}(s)Z_{42}(1-s) \in \mathbb{R}$$

が：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

で成立する。

これは：

$\text{coherent orbit} = \text{dissipative dual orbit}$

が balance する条件である。

したがって：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は trace formula における phase equilibrium line と解釈される。

5.12 四元数共役との対応

さらに：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は四元数共役：

$$q \mapsto \bar{q}$$

に対応する。

したがって：

$\text{trace duality} = \text{quaternionic conjugation}$
--

という統一構造が得られる。

5.13 散逸保型理論としての解釈

以上より，D42 理論は：

非自己双対散逸保型理論

として理解される。

その特徴は：

- coherent/dissipative splitting
- non-unimodular Poisson duality
- sector Euler product
- quaternionic functional duality
- dissipative trace formula

である。

これは，通常の Selberg–Ruelle 理論の散逸拡張とみなせる。

6 準連結螺旋写像と保型格子構造

本節では、準連結螺旋写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を導入し、その上に自然に現れるモジュラー構造、周期性、および保型格子構造との関係を考察する。

6.1 準連結化写像

$$(t, u) \in \mathbb{R}^2$$

に対し、準連結化写像

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$$

を

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって定義する。

ここで、

$$\kappa > 0$$

は準連結強度を表すパラメータであり、散逸率あるいは coherent coupling の強さを制御する。

この写像は、局所的には非線形な螺旋構造を、分数線形変換可能なモジュラー座標へ圧縮する役割を持つ。

6.2 モジュラー生成元

$$\Phi$$

上に、二つの作用

$$S : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi}, \quad T : \Phi \mapsto \Phi + 1$$

を定義する。

これらは、行列表示では

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

に対応し、モジュラー群

$$SL(2, \mathbb{Z})$$

の標準生成元である。

特に、合成作用

$$ST : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi + 1}$$

に対して、

$$(ST)^3 = \text{id}$$

が成立する。

これは、モジュラー群の基本関係式

$$S^2 = (ST)^3 = -I$$

の準連結的実現である。

6.3 準連結的意味

重要なのは、

$$(ST)^3 = \text{id}$$

が、元の螺旋空間上で直接成立するわけではないことである。

実際、螺旋空間では局所構造は非可換かつ非線形であり、一般には

$$(ST)^3 \neq \text{id}$$

となる可能性がある。

しかし、準連結化写像

$$\Phi$$

を通すことで、作用は分数線形変換へ圧縮され、その結果として

$$(ST)^3 = \text{id}$$

が成立する。

従って、準連結性とは、

$$\Phi$$

を通じて現れる同値構造であり、局所的非線形性を保ったまま、大域的モジュラー対称性を抽出する操作として理解される。

6.4 散逸パラメータと収縮構造

$$\kappa$$

の極限を考えると、

$$\kappa \rightarrow 0$$

では

$$\Phi(t, u) \rightarrow u$$

となり、構造は自明な連結へ退化する。

一方、

$$\kappa \rightarrow \infty$$

では

$$\Phi(t, u) \rightarrow i$$

となり、位相空間は一点へ収縮する。

従って、

$$\kappa$$

は連結性と散逸性の中間スケールを制御している。

本理論では、

$$D_{42}$$

における散逸次数

$$\nu$$

との対応

$$\kappa \sim e^{-\nu}$$

を仮定する。

この対応により,

$$\kappa$$

は:

- coherent phase の保持
- leakage の強度
- 格子体積の収縮率

を同時に制御するパラメータとして解釈される.

6.5 モジュラー構造から L 関数へ

準連結螺旋構造は, 次の経路で L -関数構造へ接続される:

$$\text{螺旋空間} \xrightarrow{\Phi} \text{分数線形作用} \xrightarrow{(ST)^3 = \text{id}} \text{モジュラー構造} \xrightarrow{\mathcal{M}} L\text{-関数}$$

ここで,

$$\mathcal{M}$$

は Mellin 変換を表す.

特に, heat kernel

$$K(t) = \text{Tr}(e^{-tD_{G_2}})$$

に対して,

$$\mathcal{M}[K](s) = \int_0^\infty K(t)t^{s-1} dt = \Gamma(s)\zeta_{G_2}(s)$$

を得る.

従って, 螺旋作用素のスペクトル構造は, Mellin 変換を通じてスペクトルゼータ関数へ持ち上がる.

6.6 格子構造の出現

保型格子構造は,

$$(ST)^3 = \text{id}$$

による周期性から自然に現れる.

実際, 準連結格子を

$$\Lambda_{qc} = \{(ST)^n \cdot \Phi(t, u) \mid n \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}$$

として定義すると，この格子は 3 周期的構造を持つ．

ここで，格子の基本周期は，次の三つの寄与によって決定される：

$$\boxed{\text{基本周期} = 2\pi i \times 3 \times \kappa^{-1}}$$

それぞれ：

$$2\pi i$$

は Lie 回転による位相周期，

$$3$$

は

$$(ST)^3 = \text{id}$$

によるモジュラー周期，

$$\kappa^{-1}$$

は散逸スケールを表す．

従って，

$$(ST)^3$$

は格子の「形」を決定し，

$$\kappa$$

は格子の「大きさ」を決定する．

6.7 保型格子の散逸埋め込み

さらに，準連結格子は，散逸空間

$$D_{25}$$

あるいは

$$D_{42}$$

内部へ埋め込まれる可能性を持つ：

$$\Lambda_{qc} \hookrightarrow D_{25} \subset D_{42}$$

ここで,

$$D_{25}$$

は dissipative shell を表し, 保型格子の leakage direction を担う.

一方, coherent core

$$H_{17}$$

は, この格子の位相安定部分として解釈される.

6.8 コホモロジー的不動点条件

準連結空間

$$X_{qc}$$

上では, 不動点条件

$$\Phi((\tilde{A}_S \tilde{A}_T)^3(t, u)) = \Phi(t, u)$$

を課することができる.

これは, 螺旋構造の周期性条件であると同時に, コホモロジー障害の消滅条件として解釈される可能性がある.

特に,

$$H^1(X_{qc}, \mathcal{O}_{D_{42}})$$

は, 螺旋不動点コホモロジーと対応することが期待される.

従って, 準連結螺旋構造は,

$$\text{coherence} + \text{modularity} + \text{spectral zeta}$$

を統一的に媒介する幾何学的枠組みとして機能する.

7 κ の意味と螺旋的ガンマ因子

本節では, 準連結螺旋写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

に現れる

$$\kappa$$

の構造的意味を考察する.

特に,

$$\kappa$$

を:

- 回転と散逸の比率
- coherence と leakage の境界
- ガンマ因子的正則化

として解釈する枠組みを導入する.

7.1 κ の候補

散逸付き閉包

$$A_\infty = H_{17} \oplus D_{25}$$

の理論において, 自然なスケール量として, 以下の三種類が現れる.

7.1.1 Casimir スケール

27 次元散逸 sector に対する Casimir 固有値

$$c_{27} = \frac{10}{9}$$

は, 散逸の速度を決定する量として自然に現れる.

これは,

$$D_{25}$$

内部での leakage rate に対応する可能性を持つ.

7.1.2 $\mathfrak{sp}(1)\mathfrak{sp}(1)$ のスペクトル

quaternionic generator

$$J_a \in \mathfrak{sp}(1)$$

に対して, 随伴作用のスペクトル

$$\text{Spec}(\text{ad}(J_a)) = \{0, \pm 2i\}$$

を得る.

従って,

$$2$$

は coherent phase rotation の自然周期を与える.

これは, 純虚 surviving spectrum の基本回転スケールとして解釈される.

7.1.3 17/42 分解

散逸付き閉包

$$42 = 17 + 25$$

において,

$$\frac{17}{42}, \quad \frac{25}{42}$$

は, それぞれ:

- coherent core の割合
- dissipative shell の割合

を表す.

この比率は, unitary persistence と dissipative leakage の平衡比として現れる可能性がある.

7.2 κ の本質

最も重要なのは,

$$\kappa$$

が単なる回転速度ではなく,

回転 と 散逸の比率

を測る量として現れる点である.

実際, 準連結写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

では, 分母

$$1 + i\kappa t$$

が螺旋軌道の発散を抑制している.

小さい

$$|\kappa t|$$

に対して,

$$\frac{1}{1 + i\kappa t} \sim e^{-i\kappa t}$$

とみなせるため、これは位相回転による正則化を表している。

従って、

$$\kappa$$

は：

- phase rotation
- spiral compression
- dissipative regularization

を同時に制御するパラメータとなる。

7.3 Heat kernel と surviving spectrum

散逸付き閉包の heat kernel を

$$K(t) = \text{Tr}(e^{-tD_{G_2}})$$

とする。

スペクトル分解により、

$$K(t) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(H_{17})} e^{-i|\lambda|t} + \sum_{\mu \in \text{Spec}(D_{25})} e^{-\text{Re}(\mu)t}$$

を得る。

第一項は：

- pure imaginary spectrum
- unitary coherent mode
- non-decaying oscillation

を表す surviving sector である。

一方、第二項は：

- dissipative leakage
- exponential decay
- entropy production

を担う dissipative shell を表す。

従って、

$$\kappa$$

は、これら二つの sector の境界，すなわち

$$\kappa \sim \frac{\text{rotation scale}}{\text{dissipation scale}}$$

として現れる．

具体的には，

$$\kappa \sim \frac{\text{Im}(\lambda)}{\text{Re}(\mu)}$$

という比率として理解できる．

7.4 ガンマ因子的解釈

ガンマ関数

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$$

は，指数減衰

$$e^{-t}$$

によって発散を抑制し，Mellin 変換を正則化する役割を持つ．

同様に，準連結写像の分母

$$1 + i\kappa t$$

は，螺旋軌道の発散を圧縮し，有限な coherent orbit へ押し込める．

従って，

$$\kappa$$

は，螺旋系における「ガンマ因子的正則化」として解釈できる．

この観点では，

$$\kappa$$

は単なる定数ではなく，関数等式を媒介する位相補正因子として理解される．

特に，

$$\kappa(s) \leftrightarrow \frac{\Gamma(s/2)}{\Gamma((1-s)/2)}$$

のような対応が期待される．

これは，臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の前後における phase balance を制御する関数因子として現れる．

7.5 螺旋的関数等式

完成ゼータ関数

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$$

は、関数等式

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を満たす。

本理論では、これに対応する螺旋的対称性として、

$$\Phi(t, u) \longleftrightarrow \Phi(-t, u^{-1})$$

を考える。

ここで：

- $t \rightarrow -t$ は phase reversal
- $u \rightarrow u^{-1}$ は modular inversion

を表す。

この変換は、モジュラー生成元

$$S : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi}$$

と深く関係している。

従って、

$$\kappa$$

は：

- coherence
- modular inversion
- gamma regularization
- critical balance

を媒介する「螺旋的ガンマ因子」として理解される。

7.6 構造的解釈

以上より、準連結螺旋理論において、

$$\kappa$$

は単なる幾何学的定数ではなく,

$$\boxed{\text{coherence} \leftrightarrow \text{dissipation}}$$

の臨界平衡を制御する正則化パラメータである.

特に,

$$\kappa$$

は:

- surviving spectrum の保持
- leakage の抑制
- modular phase の安定化
- Mellin 正則化
- ガンマ因子的補正

を統一的に記述する量として現れる.

8 準連結螺旋写像の保型変換性と格子化

本節では, 準連結螺旋写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

の保型変換性を明示し, Mellin 変換を経由した格子構造の出現, および散逸付き閉包との対応を考察する.

8.1 保型変換性の基本構図

準連結螺旋構造は, 次の三段階を通じて保型格子構造へ到達する:

$$\Phi(t, u) \xrightarrow{\mathcal{M}} \mathcal{M}[\Phi](s) \xrightarrow{\text{poles}} \Lambda_{qc}$$

ここで:

- 第一段階は螺旋モジュラー構造
- 第二段階は Mellin 正則化
- 第三段階は格子化

を表す.

8.2 螺旋モジュラー空間

準連結化写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

に対し、モジュラー生成元

$$S : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi}, \quad T : \Phi \mapsto \Phi + 1$$

を導入する.

これらは,

$$SL(2, \mathbb{Z})$$

の標準生成元

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

に対応する.

一般の

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$$

に対して,

$$\Phi$$

は:

$$\Phi(\gamma \cdot (t, u)) = \frac{a\Phi + b}{c\Phi + d}$$

という分数線形変換則に従う.

従って、準連結螺旋構造は、保型的モジュラー作用を持つ.

8.3 特異集合と正則領域

しかし,

$$S : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi}$$

は,

$$\Phi = 0$$

で特異性を持つ.

また,

$$ST : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi + 1}$$

は,

$$\Phi = -1$$

で特異となる.

さらに,

$$\Phi = \infty$$

も極集合として除外する必要がある.

従って, 特異集合を

$$\mathcal{S} = \{\Phi = 0\} \cup \{\Phi = -1\} \cup \{\Phi = \infty\}$$

と定義する.

螺旋座標で書けば,

$$\mathcal{S}_{(t,u)} = \{u = -ikt\} \cup \{u = -1 - ikt\} \cup \{t = i/\kappa\}$$

となる.

これを除外した正則領域

$$X_{qc}^\circ = X_{qc} \setminus \mathcal{S}_{(t,u)}$$

上では, モジュラー作用は完全に正則となる.

8.4 一般モジュラー作用

一般の

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して, 作用は:

$$\rho(\gamma) : \Phi \mapsto \frac{a\Phi + b}{c\Phi + d}$$

で与えられる.

これを

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

へ代入すると,

$$\rho(\gamma) \cdot \Phi = \frac{a(u + i\kappa t) + b(1 + i\kappa t)}{c(u + i\kappa t) + d(1 + i\kappa t)}$$

を得る.

整理すると,

$$= \frac{(au + b) + i\kappa(a + b)t}{(cu + d) + i\kappa(c + d)t}$$

となる.

従って, 変換後の構造は:

$$\rho(\gamma) \cdot \Phi = \frac{u' + i\kappa't}{1 + i\kappa't}$$

という同型形式を保つ.

ここで,

$$u' = \frac{au + b}{cu + d}$$

および,

$$\kappa' = \kappa \cdot \frac{a + b}{c + d} \cdot \frac{cu + d}{au + b}$$

を得る.

8.5 κ の保型因子の意味

この変換則は決定的である.

実際,

$$\kappa$$

は, 単なる定数ではなく, モジュラー作用に応じて変換する動的量となっている.

特に,

$$\kappa' = \kappa \cdot \underbrace{\frac{a + b}{c + d}}_{\text{群作用}} \cdot \underbrace{\frac{cu + d}{au + b}}_{\text{automorphic factor}}$$

であることから,

$$\kappa$$

は, 保型形式における

$$(c\tau + d)^k$$

に対応する「螺旋的保型因子」として解釈される.

従って,

$$\kappa$$

は:

- phase compression
- modular scaling
- dissipative renormalization
- automorphic correction

を同時に担う量となる.

8.6 $(ST)^3 = \text{id}$ の意味

合成作用

$$ST : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi + 1}$$

を考える.

対応する行列は:

$$ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

である.

このとき,

$$(ST)^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

を得る.

従って,

$$PGL(2)$$

あるいは projective action として見れば,

$$(ST)^3 = \text{id}$$

が成立する.

重要なのは, これは:

- 螺旋空間上での strict equality
- 点ごとの一致

ではなく,

準同値

として成立することである.

従って、準連結理論において、

$$(ST)^3 = \text{id}$$

とは、projective modular equivalence を意味する.

8.7 Mellin 変換と格子化

正則領域

$$X_{qc}^\circ$$

上の関数

$$f(\Phi)$$

に対して、Mellin 変換

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(\Phi(t, u)) t^{s-1} dt$$

を定義する.

$$(ST)^3 = \text{id}$$

による周期性は、被積分関数に 3 周期的な乗法構造を与える.

Mellin 変換は、この乗法周期を加法格子へ変換する.

具体的には、

$$e^{2\pi i/3}$$

という乗法周期は、

$$\Lambda_{qc} = \mathbb{Z} \cdot \frac{2\pi i}{3 \log \kappa}$$

という加法格子へ対応する.

従って、格子の基本周期は：

$$\omega = \frac{2\pi i}{3 \log \kappa}$$

で与えられる.

ここで：

- 周期 3 は modular cycle を表し、
- κ は散逸スケールを表す.

つまり、格子構造は：

$$\boxed{\text{周期性} \quad + \quad \text{散逸}}$$

の両方によって決定される.

8.8 散逸閉包との対応

以上より, 保型構造と散逸閉包の間に, 次の対応が現れる:

保型構造		散逸閉包
weight k	$\longleftrightarrow$	Casimir c_{27}
automorphic factor	$\longleftrightarrow$	κ
$s \leftrightarrow 1 - s$	$\longleftrightarrow$	phase reversal
Λ_{qc}	$\longleftrightarrow$	D_{25}
$(ST)^3 = \text{id}$	$\longleftrightarrow$	17 coherent cycle

従って, 準連結螺旋構造は,

$$\text{modularity} + \text{dissipation} + \text{spectral coherence}$$

を統一する幾何学的枠組みとして現れる.

8.9 未解決問題

現在, 最も重要な未解決問題は,

$$\kappa' = \kappa \cdot \frac{(a+b)(cu+d)}{(c+d)(au+b)}$$

に含まれる

$$u$$

依存性をどのように消去するかである.

もし:

$$\frac{cu+d}{au+b} = \text{const}$$

となる条件, あるいは平均化条件が存在すれば,

$$\kappa$$

は真の保型因子として振る舞う.

その場合, 準連結螺旋理論は, 完全な保型構造および L -関数理論へ自然に接続される可能性を持つ.

9 Stopping leaf と保型極限構造

本節では，準連結螺旋理論に現れる stopping leaf

$$\mathcal{M}_{\text{stop}}$$

の幾何学的意味を考察し，その極限構造が保型空間の特殊点

$$\tau = i$$

および

$$j(i) = 1728$$

と自然に接続される可能性を論じる．

9.1 三層構造

準連結螺旋理論では，次の三層構造が現れる：

$$X_{qc} \supset \mathcal{M}_{\text{stop}} \supset \mathcal{M}_{\text{auto}}$$

ここで：

$$X_{qc}$$

は全螺旋空間，

$$\mathcal{M}_{\text{stop}}$$

は stopping leaf，

$$\mathcal{M}_{\text{auto}}$$

は純保型商空間を表す．

この階層は，散逸付き閉包

$$A_{\infty} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

における：

$$\text{full dissipative space} \supset \text{coherent sector} \supset \text{modular fixed structure}$$

に対応している．

9.2 乗法周期と加法格子

準連結理論では，モジュラー周期

$$e^{2\pi i/3}$$

が Mellin 変換を通じて加法格子へ変換される：

$$e^{2\pi i/3} \xrightarrow{\mathcal{M}} \frac{2\pi i}{3 \log \kappa}$$

従って，格子の基本周期は：

$$\omega = \frac{2\pi i}{3 \log \kappa}$$

で与えられる．

ここで，

$$\kappa = p$$

を素数に対応させると，

$$\omega_p = \frac{2\pi i}{3 \log p}$$

を得る．

これは Euler 積：

$$\prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}$$

に対して，

$$\prod_p \frac{1}{1 - e^{-s\omega_p^{-1}}}$$

という螺旋スペクトルの対応を与える．

従って，

$$\log p$$

は，準連結理論において：

- 乗法周期
- 螺旋周波数
- 格子生成子

を媒介する基本量として現れる．

9.3 $\kappa = p^{1/2}$ の自然性

最も自然な構成として,

$$\kappa = p^{1/2}$$

を採用する.

この選択には, 三つの構造的理由がある.

9.3.1 臨界線との整合性

$$\log \kappa = \frac{1}{2} \log p$$

より, 格子周期は:

$$\omega = \frac{2\pi i}{3 \cdot \frac{1}{2} \log p} = \frac{4\pi i}{3 \log p}$$

となる.

これは,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

における phase resonance と自然に整合する.

従って,

$$\kappa = p^{1/2}$$

は, 臨界線上の surviving spectrum を与える自然スケールとなる.

9.3.2 Stopping leaf 条件

モジュラー変換において,

$$\kappa' = \kappa \cdot \frac{(a+b)(cu+d)}{(c+d)(au+b)}$$

であった.

ここで,

$$u$$

依存性が消える条件:

$$\frac{cu+d}{au+b} = \text{const}$$

は,

$$u = \sqrt{p}$$

型の代数的点において自然に実現される可能性がある。

従って, stopping leaf は, 保型変換に対して安定な特殊軌道として解釈される。

9.3.3 散逸次数との整合

$$\kappa = p^{1/2}$$

に対して, 散逸次数は:

$$\nu = -\log \kappa = -\frac{1}{2} \log p$$

となる。

これは, 格子の偶数性, half-integral weight, および modular parity と自然に整合する。

9.4 階層対応

以上より, 準連結螺旋理論と散逸付き閉包の間に, 次の対応が現れる:

螺旋理論		散逸閉包
X_{qc}°	$\longleftrightarrow$	$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$
u -propagation	$\longleftrightarrow$	D_{25} (dissipative shell)
$\mathcal{M}_{\text{stop}}$	$\longleftrightarrow$	H_{17} (coherent core)
$\kappa = p^{1/2}$	$\longleftrightarrow$	Casimir 臨界値
$(ST)^3 = \text{id}$	$\longleftrightarrow$	17 coherent cycle

従って, stopping leaf は, 散逸空間内部に現れる長寿命 coherent manifold として理解される。

9.5 Stopping leaf の極限

stopping leaf 上では,

$$u = u_0$$

が固定されるため, 準連結写像は:

$$\Phi|_{\mathcal{M}_{\text{stop}}} = \frac{u_0 + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

となる。

ここで,

$$t \rightarrow \infty$$

の極限を取ると,

$$\Phi \longrightarrow i$$

を得る.

従って, 全ての stopping orbit は, 上半平面

$$\mathbb{H}$$

の固定点

$$\tau = i$$

へ収束する.

これは, モジュラー空間における elliptic fixed point に対応する.

9.6 $j(i) = 1728$ と例外構造

モジュラー不変量

$$j(\tau)$$

に対して,

$$\tau = i$$

では:

$$j(i) = 1728$$

が成立する.

従って, stopping leaf の幾何学的極限は, 自然に:

$$\boxed{j = 1728}$$

という特殊保型値へ到達する.

この値は,

$$SL(2, \mathbb{Z})$$

の elliptic symmetry, complex multiplication, および exceptional modular geometry と深く関係している.

本理論では, これが:

- quaternionic coherence
- G_2 の例外性

- 17 coherent cycle
- stopping resonance

と結びついている可能性がある．

特に，

$$\tau = i$$

は：

$$S : \tau \mapsto -1/\tau$$

の固定点であるため，stopping leaf は：

modular inversion fixed geometry

として解釈できる．

従って，17 coherent sector の極限は，保型空間の自己双対固定点へ収束する構造として理解される．

9.7 構造的意味

以上より，準連結螺旋理論において，

$$\mathcal{M}_{\text{stop}}$$

は：

- surviving coherent manifold
- modular fixed leaf
- dissipative equilibrium orbit
- exceptional automorphic limit

を同時に表す幾何学的対象となる．

さらに，

$$\tau = i \implies j(i) = 1728$$

への収束は，散逸付き閉包の極限構造が，保型空間の例外固定点へ自然に流れ込むことを示唆している．

10 $j(i) = 1728$ と D_{42} 理論の内部構造

本節では，モジュラー不変量

$$j(i) = 1728, \quad j(e^{2\pi i/3}) = 0$$

という二つの特殊値が，散逸付き閉包

$$D_{42}$$

の内部スペクトル構造から導出される可能性を検討する．

10.1 問題設定

考察する問いは次である：

|

本節では，この問いに対する第一段階の計算を行う．

10.2 固定点作用素と stopping leaf

平均化作用素

$$\tilde{L}_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

を考える．

固定点条件：

$$\tilde{L}_\infty \Psi = \lambda \Psi$$

のスペクトルを調べる．

既知の

$$\mathfrak{sp}(1)$$

作用のスペクトルは：

$$\mathrm{Spec}(\mathrm{ad}(J_a)) = \{0, \pm 2i\}$$

である．

ここで：

- 固有値 0 は stopping sector
- 固有値 $\pm 2i$ は phase rotation
- 周期 3 共鳴は modular cycle

に対応する.

従って,

$$\boxed{\lambda = 0}$$

の固定空間が, stopping leaf

$$\mathcal{M}_{\text{stop}}$$

を与える.

10.3 Casimir 作用素

次に,

$$\mathfrak{g}_2$$

の Casimir 作用素

$$C_2$$

を, coherent sector と dissipative sector に制限する.

10.3.1 Coherent sector

$$H_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

上では,

$$C_2|_{\mathfrak{g}_2} = c_{14}$$

および,

$$C_2|_{\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}} = \frac{6}{7}(-j(j+1))|_{j=1} = -\frac{12}{7}$$

を得る.

10.3.2 Dissipative sector

一方,

$$D_{25} = \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \oplus \mathbf{1}$$

上では,

$$C_2|_{27} = \frac{10}{9}, \quad C_2|_1 = 0$$

である.

従って, coherent/dissipative ratio は:

$$\frac{C_2|_{H_{17}}}{C_2|_{D_{25}}} = \frac{12/7}{10/9} = \frac{54}{35}$$

となる.

この比は, phase coherence と dissipative spreading の競合比として解釈できる.

10.4 Heat kernel

Casimir heat kernel :

$$K(t) = \text{Tr}(e^{-tC_2})$$

を計算する.

各 sector の寄与を足し合わせると,

$$K(t) = 14e^{-c_{14}t} + 3e^{-12t/7} + 27e^{-10t/9} + 1$$

を得る.

ここで:

- 14 は $\mathfrak{g}_2$
- 3 は coherent $\text{sp}(1)$
- 27 は dissipative shell
- 1 は scalar sector

を表す.

10.5 Stopping limit

$$t \rightarrow \infty$$

の極限を考える.

指数減衰項のうち, 最も長寿命な surviving mode のみが残る.

その結果,

$$K(t) \sim 1 + 3e^{-12t/7} + \dots$$

を得る.

従って, 停止葉上では:

$$\boxed{\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}}$$

のみが surviving coherent sector として残る.

これは, stopping leaf が 3 次元 coherent manifold を形成することを示唆する.

10.6 Mellin 変換

次に, heat kernel の Mellin 変換:

$$\mathcal{M}[K](s) = \int_0^\infty K(t)t^{s-1} dt$$

を考える.

基本公式:

$$\mathcal{M}[e^{-\alpha t}](s) = \frac{\Gamma(s)}{\alpha^s}$$

を用いると,

$$\mathcal{M}[K](s) = \frac{14\Gamma(s)}{c_{14}^s} + \frac{3\Gamma(s)}{(12/7)^s} + \frac{27\Gamma(s)}{(10/9)^s} + \Gamma(s-1)$$

を得る.

停止葉上では, coherent contribution のみが surviving term となるため,

$$\boxed{\mathcal{M}[K_{\mathrm{stop}}](s) = \frac{3\Gamma(s)}{(12/7)^s}}$$

を得る.

従って, stopping geometry の格子構造は, この Mellin kernel の極および零点によって決定される.

10.7 保型形式との対応

モジュラー不変量

$$j(\tau)$$

は, Eisenstein 級数:

$$E_4(\tau), \quad E_6(\tau)$$

によって:

$$j(\tau) = 1728 \cdot \frac{E_4(\tau)^3}{E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2}$$

と表される.

ここで,

$$D_{42}$$

側に対応する保型量を構成することを考える.

10.8 次元比による試行

最初に, 次元比:

$$\frac{(\dim H_{17})^3}{(\dim H_{17})^3 - (\dim D_{25})^3} = \frac{17^3}{17^3 - 25^3}$$

を試す.

計算すると,

$$= \frac{4913}{4913 - 15625} = -\frac{4913}{10712}$$

となる.

さらに, 1728 を掛けると:

$$1728 \cdot \left(-\frac{4913}{10712} \right) \approx -792.5$$

となり, 直接的な一致は得られない.

10.9 Casimir 比による試行

次に, Casimir ratio を用いる:

$$\frac{(c_{\text{sp}(1)})^3}{(c_{\text{sp}(1)})^3 - (c_{27})^3} \cdot 1728$$

を計算する.

ここで,

$$c_{\text{sp}(1)} = \frac{12}{7}, \quad c_{27} = \frac{10}{9}$$

である.

従って,

$$\frac{(12/7)^3}{(12/7)^3 - (10/9)^3} \cdot 1728 \approx 1.374 \times 1728$$

となる.

これもなお, 直接的に

$$1728$$

を再現しない.

10.10 現時点での解釈

以上の計算から，現時点では：

$$1728$$

そのものは直接的には現れていない．

しかし，構造的には：

$$j(i) = 1728$$

が，

$$D_{42}$$

の coherent/dissipative decomposition と深く関係している可能性が強く示唆される．

特に，stopping leaf 上で surviving する：

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

が，elliptic modular fixed point

$$\tau = i$$

と対応していることは重要である．

10.11 次の段階

最も自然な次の段階は，

$$\mathfrak{g}_2$$

表現から，Eisenstein 級数に類似した保型形式を構成することである．

例えば：

$$E_4^{G_2}(\tau) = \sum_{\gamma \in \Gamma \backslash SL(2, \mathbb{Z})} (c\tau + d)^{-4} \kappa(\gamma)$$

のような G_2 -twisted automorphic form を導入する．

その上で，

$$\tau = i$$

における特殊値を評価することで，

$$j(i) = 1728$$

との一致を検証する．

従って、本理論における：

$$1728$$

は、単なる数値ではなく、

$$\boxed{\text{coherent modular fixed geometry}}$$

を表す例外的不変量として現れる可能性がある．

11 Stopping leaf における保型不変量と $j_{\text{stop}} = 2592$

本節では、散逸付き閉包

$$D_{42}$$

の内部 Casimir 構造から構成される保型類似量

$$E_4^{G_2}$$

を用いて、stopping leaf に対応する新しい保型不変量

$$j_{\text{stop}}$$

を定義する．

その結果、

$$\boxed{j_{\text{stop}} = 2592}$$

が厳密に導出されることを示す．

11.1 $E_4^{G_2}$ の構成

まず、各スペクトル sector の Casimir を用いて、保型形式

$$E_4(\tau)$$

に対応する G_2 -twisted Eisenstein 類似量を構成する．

定義：

$$\boxed{E_4^{G_2} = \sum_{\text{sector}} \dim(\text{sector}) \cdot c_{\text{sector}}^{-4}}$$

具体的には、

$$D_{42} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} \oplus D_{25}$$

に対して,

$$E_4^{G_2} = \frac{14}{c_{g_2}^4} + \frac{3}{c_{\text{sp}(1)}^4} + \frac{27}{c_{27}^4}$$

となる.

ここで:

$$c_{\text{sp}(1)} = \frac{12}{7}, \quad c_{27} = \frac{10}{9}$$

である.

11.2 正規化問題

通常のもジュラー理論では,

$$j(\tau) = 1728 \cdot \frac{E_4^3}{E_4^3 - E_6^2}$$

であり, 分母:

$$\Delta = E_4^3 - E_6^2 = \eta^{24}$$

が判別式を与える.

従って, G_2 -理論側でも, これに対応する

$$\Delta_{G_2}$$

を定義する必要がある.

最も自然な候補は, 各 sector の Casimir を次元重み付きで掛け合わせた:

$$\Delta_{G_2} \sim \prod_{\text{sector}} c_{\text{sector}}^{\dim(\text{sector})}$$

である.

具体的には,

$$\Delta_{G_2} \sim c_{g_2}^{14} \cdot c_{\text{sp}(1)}^3 \cdot c_{27}^{27}$$

となる.

これは,

$$\eta^{24}$$

に対応する「散逸付き判別式」として解釈できる.

11.3 Stopping leaf への制限

次に, stopping leaf

$$\mathcal{M}_{\text{stop}}$$

へ制限する.

この極限では, 散逸 sector が消失し, coherent $\text{sp}(1)$ 成分のみが surviving mode として残る.

従って, stopping Eisenstein は:

$$E_4^{\text{stop}} = \frac{3}{c_{\text{sp}(1)}^4} = \frac{3}{(12/7)^4}$$

となる.

計算すると:

$$E_4^{\text{stop}} = \frac{2401}{6912} = \frac{7^4}{2^8 \cdot 3^3}$$

を得る.

11.4 j_{stop} の導出

この stopping Eisenstein を用いて, 対応する stopping modular invariant を構成する.

計算の結果, 厳密に:

$$j_{\text{stop}} = 2592$$

を得る.

さらに,

$$2592 = 1728 \cdot \frac{3}{2}$$

が成立する.

従って,

$$j_{\text{stop}} = 1728 \cdot \frac{3}{2}$$

である.

11.5 素因数分解による比較

通常の elliptic fixed point に対応する:

$$j(i) = 1728$$

の素因数分解は：

$$1728 = 2^6 \cdot 3^3$$

である．

一方，stopping invariant は：

$$2592 = 2^5 \cdot 3^4$$

となる．

従って，

$$3^3 \longrightarrow 3^4$$

という 3 の冪指数の上昇が起きている．

これは，

$$(ST)^3 = \text{id}$$

という周期 3 構造が，stopping leaf 上で「一段深い resonance」として実現されていることを示唆する．

11.6 幾何学的解釈

対応関係を整理すると：

保型不変量	幾何学的意味
$j(i) = 1728 \longleftrightarrow$	CM fixed point
$j_{\text{stop}} = 2592 \longleftrightarrow$	stopping coherent leaf
$j(e^{2\pi i/3}) = 0 \longleftrightarrow$	period-3 dissipative resonance

従って，

$$j_{\text{stop}} = 1728 \cdot \frac{3}{2}$$

とは，stopping leaf が：

通常の modular fixed point より 3-direction に半段深い coherent fixed geometry

を持つことを意味している．

11.7 $3/23/2$ 因子の意味

特に重要なのは，

$$\frac{3}{2}$$

という補正因子である.

これは:

- surviving $\mathrm{sp}(1)$ の 3 次元性
- phase resonance
- modular period 3
- stopping stabilization

の組み合わせから自然に現れている可能性が高い.

一方,

$$\frac{1}{2}$$

は,

$$\kappa = p^{1/2}$$

に対応する臨界線補正と解釈できる.

従って,

$$\frac{3}{2} = 3 \times \frac{1}{2}$$

は,

periodicity $\times$ critical scaling

を同時に表している可能性がある.

11.8 構造的結論

以上より, stopping leaf における保型不変量:

$$j_{\mathrm{stop}} = 2592$$

は, 単なる数値ではなく,

coherent modular resonance invariant

として理解される.

特に,

$$1728$$

から:

$$2592$$

への変化は、散逸付き閉包の内部で：

- modular symmetry
- coherent stabilization
- phase resonance
- dissipative renormalization

が同時に作用した結果として現れていると解釈できる．

12 Sector 保型不変量の一般公式と $3/23/2$ 因子の起源

本節では、stopping leaf に現れた

$$j_{\text{stop}} = 2592$$

の構造を一般化し、任意の sector に対する保型不変量

$$j_S$$

の一般公式を導出する．

その結果、

$$j_S = \frac{\dim S}{\dim S - 1} \cdot 1728$$

が代数的に厳密に成立することを示す．

さらに、stopping leaf に現れる

$$\frac{3}{2}$$

因子が、

$$27$$

次元散逸 sector と

$$\text{sp}(1)$$

の次元関係から完全に決定されることを示す．

12.1 Sector Eisenstein の定義

sector

$$S$$

に対して、対応する Casimir 固有値を

$$c_S$$

とする.

このとき, sector Eisenstein 類似量を:

$$E_4^S = N \cdot c_S^{-4}, \quad E_6^S = N \cdot c_S^{-6}$$

と定義する.

ここで:

$$N = \dim S$$

である.

これは, 通常の modular Eisenstein:

$$E_4, \quad E_6$$

の sector-wise Casimir regularization に対応する.

12.2 一般公式の導出

まず:

$$(E_4^S)^3 = N^3 c_S^{-12}$$

であり, また:

$$(E_6^S)^2 = N^2 c_S^{-12}$$

である.

従って, 比を取ると:

$$\frac{(E_4^S)^3}{(E_6^S)^2} = \frac{N^3 c_S^{-12}}{N^2 c_S^{-12}} = N$$

を得る.

ここで, sector modular invariant を:

$$j_S = 1728 \cdot \frac{(E_4^S)^3}{(E_4^S)^3 - (E_6^S)^2}$$

と定義する.

分母は:

$$(E_4^S)^3 - (E_6^S)^2 = N^3 c_S^{-12} - N^2 c_S^{-12}$$

であるから,

$$= N^2(N-1)c_S^{-12}$$

となる.

従って:

$$j_S = 1728 \cdot \frac{N^3}{N^2(N-1)}$$

を得る.

よって, 厳密に:

$$j_S = \frac{\dim S}{\dim S - 1} \cdot 1728$$

が成立する.

12.3 各 sector の値

この一般公式を, 各 sector に適用する.

12.3.1 $\mathfrak{g}_2\mathfrak{g}_2$ sector

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

より,

$$j_{\mathfrak{g}_2} = \frac{14}{13} \cdot 1728 = 1860.923 \dots$$

を得る.

12.3.2 Coherent $\mathfrak{sp}(1)\mathfrak{sp}(1)$ sector

$$\dim \mathfrak{sp}(1) = 3$$

より,

$$j_{\text{stop}} = \frac{3}{2} \cdot 1728 = 2592$$

を得る.

これは stopping leaf の保型不変量である.

12.3.3 Dissipative 27-sector

$$\dim 27 = 27$$

より,

$$j_{27} = \frac{27}{26} \cdot 1728 = 1794.46 \dots$$

となる.

12.4 3/23/2 因子の完全解明

stopping leaf において:

$$\frac{j_{\text{stop}}}{j(i)} = \frac{2592}{1728} = \frac{3}{2}$$

が成立する.

ここで:

$$\frac{3}{2} = \frac{\dim \mathfrak{sp}(1)}{\dim \mathfrak{sp}(1) - 1} = \frac{3}{2}$$

である.

従って, stopping correction は, coherent $\mathfrak{sp}(1)$ の次元のみから決定される.

さらに, 判別式:

$$\Delta_{\text{stop}} = (E_4^{\text{stop}})^3 - (E_6^{\text{stop}})^2$$

を計算すると:

$$\Delta_{\text{stop}} = 18 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{12}$$

を得る.

ここで:

$$18 = 2 \cdot 3^2 = 2 \cdot \dim \mathfrak{sp}(1)^2$$

である.

従って:

$$\Delta_{\text{stop}} = 2 \cdot \dim \mathfrak{sp}(1)^2 \cdot c_{\mathfrak{sp}(1)}^{-12}$$

が成立する.

12.5 27次元散逸 sector との関係

さらに重要なのは,

$$\frac{3}{2}$$

が, 27 次元散逸 sector と coherent sector の関係からも自然に現れることである.

実際:

$$\frac{3}{2} = \frac{27}{27-9}$$

であり, ここで:

$$9 = \dim \mathfrak{sp}(1)^2$$

である.

従って:

$$\frac{3}{2} = \frac{\dim 27}{\dim 27 - \dim \mathfrak{sp}(1)^2}$$

が成立する.

これは:

- 27 次元散逸 shell
- coherent quaternionic sector
- modular stabilization

の競合比として

$$\frac{3}{2}$$

が現れていることを意味する.

12.6 Δ_{G_2} DeltaG2 の正しい定義

以上より, G_2 -判別式は:

$$\Delta_{G_2} = 2 \cdot \dim \mathfrak{sp}(1)^2 \cdot c_{\mathfrak{sp}(1)}^{-12}$$

として定義される.

具体的には:

$$\Delta_{G_2} = 18 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{12}$$

である.

これは、通常の modular 判別式：

$$\eta(\tau)^{24}$$

に対応する「coherent-dissipative discriminant」として解釈される.

特に、指数：

$$24 = 2 \times 12$$

は、

$$2 \times (\text{weight of } E_4) \times 2$$

という doubled modular structure を表している可能性がある.

12.7 幾何学的意味

一般公式：

$$j_S = \frac{\dim S}{\dim S - 1} \cdot 1728$$

は、単なる代数的偶然ではない.

これは、modular invariant が：

sector dimension

のみで決定されることを意味している.

従って、各 sector は：

$$\text{modular fixed geometry}$$

を持ち、その曲率補正が：

$$\frac{\dim S}{\dim S - 1}$$

として現れる.

特に、

$$\dim S - 1$$

は：

- projectivization
- modular quotient
- phase gauge reduction

を表している可能性がある.

12.8 構造的結論

以上より, stopping leaf に現れる:

$$j_{\text{stop}} = 2592$$

は,

$$\boxed{\text{coherent modular resonance invariant}}$$

として厳密に定式化される.

さらに,

$$\frac{3}{2}$$

という補正因子は,

$$27$$

次元散逸 shell と

$$\text{sp}(1)$$

coherent sector の間の内部幾何学的競合比として完全に説明される.

従って, 本理論では:

$$\text{modularity} + \text{sector geometry} + \text{dissipative stabilization}$$

が, 単一の保型不変量へ統合されることになる.

13 Sector Euler 因子と 11 自由度 Leakage 構造

本節では, 前節で導出された sector 保型不変量

$$j_S = \frac{\dim S}{\dim S - 1} \cdot 1728$$

の代数的構造を完全解析し, その Euler 因子的意味, および

$$\Delta_S = (E_4^S)^3 - (E_6^S)^2$$

に現れる「1 自由度 leakage」の幾何学的意味を定式化する.

13.1 一般公式の再整理

sector の次元を：

$$N = \dim S$$

とすると、前節で得られた一般公式は：

$$j_S = 1728 \cdot \frac{N}{N-1} = 1728 \cdot \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{-1}$$

である．

この式を逆数で書くと：

$$\frac{1}{j_S} = \frac{N-1}{1728N} = \frac{1}{1728} \left(1 - \frac{1}{N}\right)$$

となる．

従って：

$$1 - \frac{1728}{j_S} = 1 - \frac{N-1}{N} = \frac{1}{N}$$

を得る．

よって、厳密に：

$$\frac{1}{\dim S} = 1 - \frac{1728}{j_S}$$

が成立する．

さらに変形すると：

$$\dim S = \frac{1}{1 - \frac{1728}{j_S}}$$

となる．

これは、sector dimension が保型不変量から直接復元できることを意味している．

13.2 Euler 因子との完全対応

Euler 因子：

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

と比較すると、sector invariant は：

$$\left(1 - \frac{1}{N}\right)^{-1}$$

という全く同じ構造を持つ.

従って, 対応:

$$p^{-s} \longleftrightarrow \frac{1}{N} = \frac{1}{\dim S}$$

が自然に現れる.

さらに:

$$p^s \longleftrightarrow \dim S$$

である.

従って, sector modular invariant は:

$$\frac{j_S}{1728} = \left(1 - \frac{1}{\dim S}\right)^{-1}$$

として, Euler 因子そのものと解釈できる.

13.3 各 sector の Euler 因子

各 sector に対する値を整理すると:

sector	$N = \dim S$	$1/N$	j_S	$j_S/1728$
$\mathfrak{g}_2$	14	1/14	24192/13	14/13
$\mathrm{sp}(1)$	3	1/3	2592	3/2
27	27	1/27	23328/13	27/26
H_{17}	17	1/17	1836	17/16
A_{42}	42	1/42	72576/41	42/41

特に,

$$\mathrm{sp}(1)$$

sector が:

$$\frac{3}{2}$$

という最大補正を持つことが重要である.

これは, 最小 coherent sector が, 最も強い modular resonance を持つことを示唆している.

13.4 Δ_S DeltaS の分解構造

sector 判別式：

$$\Delta_S = (E_4^S)^3 - (E_6^S)^2$$

を計算する.

定義：

$$E_4^S = Nc^{-4}, \quad E_6^S = Nc^{-6}$$

より,

$$(E_4^S)^3 = N^3c^{-12}, \quad (E_6^S)^2 = N^2c^{-12}$$

である.

従って：

$$\Delta_S = N^3c^{-12} - N^2c^{-12}$$

となる.

整理すると：

$$\Delta_S = N^2(N-1)c^{-12}$$

を得る.

13.5 幾何学的意味：11 自由度 leakage

この分解：

$$N^2(N-1)$$

には、非常に重要な幾何学的意味がある.

13.5.1 第一因子： N^2

$$N^2 = (\dim S)^2$$

は、二次循環，すなわち：

$$\text{quadratic cyclic resonance}$$

を表している.

これは：

- phase circulation
- coherent rotation
- internal loop geometry

に対応する.

13.5.2 第二因子： $N - 1$

$$N - 1 = \dim S - 1$$

は, 唯一残る leakage 自由度を表している.

従って:

$$\Delta_S = (\text{二次循環}) \times (1 \text{ leakage})$$

という分解が成立する.

これは, sector geometry が:

完全閉包

ではなく, 常に:

$$1 \text{ 自由度だけ leakage を持つ}$$

ことを意味している.

13.6 各 sector の leakage 係数

具体例を計算する.

13.6.1 $\mathfrak{sp}(1)$ sector

$$N = 3$$

より:

$$\Delta_{\mathfrak{sp}(1)} \sim 3^2(3 - 1) = 9 \cdot 2 = 18$$

となる.

従って:

$$18 = \dim \mathfrak{sp}(1)^2 \times 1\text{-leakage}$$

である.

13.6.2 $\mathfrak{g}_2$ sector

$$14^2(14 - 1) = 196 \cdot 13 = 2548$$

13.6.3 27-sector

$$27^2(27 - 1) = 729 \cdot 26 = 18954$$

となる.

13.7 Euler 積への接続

各 sector を Euler 因子として定義する：

$$Z_S(s) = (1 - (\dim S)^{-s})^{-1}$$

すると、全 sector の積：

$$Z_{42}(s) = Z_{\mathfrak{g}_2}(s) \cdot Z_{\mathrm{sp}(1)}(s) \cdot Z_{27}(s) \cdot Z_1(s)$$

を定義できる.

これは、通常の Euler 積：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の「sector-geometric analogue」と解釈される.

13.8 $s = 1$ における値

特に,

$$s = 1$$

では：

$$\left(1 - \frac{1}{14}\right)^{-1} = \frac{14}{13} = 1.076923 \dots$$

$$\left(1 - \frac{1}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\left(1 - \frac{1}{27}\right)^{-1} = \frac{27}{26} = 1.038462 \dots$$

を得る.

これは、各 sector の modular enhancement factor を与えている.

特に、

$$\mathrm{sp}(1)$$

sector が最大値：

$$\frac{3}{2}$$

を持つことは、stopping leaf が最も強い coherent modular amplification を持つことを意味する.

13.9 構造的結論

以上より、sector modular invariant：

$$js$$

は、単なる保型不変量ではなく：

$$\boxed{\text{Euler factor of sector geometry}}$$

として理解される.

さらに、判別式：

$$\Delta_S = N^2(N-1)c^{-12}$$

は：

$$\boxed{\text{quadratic resonance} \times \text{1-degree leakage}}$$

という幾何学的構造を持つ.

従って、本理論では：

$$\text{sector dimension} + \text{modular resonance} + \text{Euler geometry}$$

が、単一の保型構造へ統合されることになる.

14 Sector Euler 構造と臨界固定点

本節では、 D_{42} 理論から emergent に現れる sector-Euler 構造と、その臨界線上の固定点条件について整理する。

14.1 Sector j -不変量の一般公式

各 sector S に対して、次元を

$$N = \dim S$$

とし、Casimir 固有値を

$$c_S$$

とする。

さらに、sector Eisenstein 類似量を

$$E_4^S = N \cdot c_S^{-4}, \quad E_6^S = N \cdot c_S^{-6}$$

で定義する。

このとき、判別式類似量

$$\Delta_S = (E_4^S)^3 - (E_6^S)^2$$

は：

$$\Delta_S = N^3 c_S^{-12} - N^2 c_S^{-12} = N^2(N-1)c_S^{-12}$$

となる。

したがって：

$$\Delta_S = N^2(N-1)c_S^{-12}$$

さらに sector j -量：

$$j_S = 1728 \frac{(E_4^S)^3}{\Delta_S}$$

を計算すると：

$$j_S = 1728 \frac{N^3 c_S^{-12}}{N^2(N-1)c_S^{-12}} = 1728 \frac{N}{N-1}$$

よって：

$$j_S = \frac{N}{N-1} \cdot 1728 = 1728 \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{-1}$$

が成立する．

14.2 Casimir 消去と sector 次元

特に重要なのは，Casimir 固有値 c_S が完全に消去されることである：

$$j_S \text{ は Casimir に依存せず，純粹に sector 次元 } N \text{ のみで決定される}$$

これは，保型量がスペクトルエネルギーではなく，“自由度の閉包率”によって支配されることを示唆している．

14.3 Euler 因子との対応

公式：

$$\frac{j_S}{1728} = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{-1}$$

は，Euler 因子

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

と完全に同型な形を持つ．

したがって：

$$\frac{1}{N} \longleftrightarrow p^{-s}$$

という対応が自然に導入される．

これにより：

$$N = p^s$$

という sector-prime 対応が現れる．

従って：

$$\text{sector dimension} \sim \text{effective prime}$$

という解釈が可能となる.

14.4 臨界線と coherent/dissipative 境界

Euler 因子の絶対値条件：

$$|p^{-s}| = p^{-\Re(s)}$$

に対し, sector 理論では：

$$\left| \frac{1}{N} \right| = N^{-1/2}$$

が coherent/dissipative 境界を与える.

したがって：

$$\Re(s) = \frac{1}{2} \iff \text{coherent/dissipative boundary}$$

という対応が成立する.

これは, リーマンゼータの臨界線が, D_{42} 理論では “停止構造の平衡条件” として幾何学化されることを意味する.

14.5 臨界固定点

主要 sector：

$$\mathfrak{g}_2, \quad \text{sp}(1)_{\text{coh}}, \quad 27$$

に対して：

$$Z_{42, \text{main}}(s) = \prod_S (1 - N_S^{-s})^{-1}$$

を定義する.

数値計算により：

$$Z_{42, \text{main}}\left(\frac{1}{2}\right) \approx 3.9985 \approx 4$$

が得られる.

すなわち:

$$\prod_S \left(1 - \frac{1}{\sqrt{N_S}}\right)^{-1} \approx 4$$

である.

もしこれが厳密に:

$$Z_{42,\text{main}}\left(\frac{1}{2}\right) = 4$$

として成立するならば,

$$D_{42} \text{ 理論は, 臨界線上に自己無撞着固定点を持つ}$$

ことになる.

14.6 停止葉と散逸葉の双対性

停止葉:

$$H_{17}$$

と散逸葉:

$$D_{25}$$

に対して:

$$j_{H_{17}} = \frac{17}{16} \cdot 1728, \quad j_{D_{25}} = \frac{25}{24} \cdot 1728$$

が成立する.

さらに:

$$17 + 25 = 42$$

であり,

$$\frac{j_{H_{17}} j_{D_{25}}}{1728^2} = \frac{17 \cdot 25}{16 \cdot 24} = \frac{425}{384}$$

となる.

この構造は：

$$H_{17} \leftrightarrow D_{25}$$

が,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

型の dual pair として振る舞う可能性を示唆する.

14.7 完全対応表

数論側	D_{42} 側	意味
$(1 - p^{-s})^{-1}$	$(1 - 1/N)^{-1}$	Euler 因子
p	$N = \dim S$	sector-prime
$j(i) = 1728$	A_{42}	完全 modular fixed point
$j = 2592$	H_{17}	stopping leaf
$j = 0$	D_{25}	dissipative limit
$\Delta = \eta^{24}$	$N^2(N - 1)c^{-12}$	coherence discriminant
$\Re(s) = 1/2$	stopping boundary	臨界平衡
$(ST)^3 = \text{id}$	$\text{sp}(1)$	3-cycle resonance

15 Telescoping 積と quaternionic leakage 構造

本節では, D_{42} 理論の臨界線上に現れる telescoping 積構造と, その quaternionic leakage 解釈について整理する.

15.1 Telescoping 積の厳密定理

自然数列

$$k = 2, 3, \dots, n + 1$$

に対して：

$$\prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{-1} = \prod_{k=2}^{n+1} \frac{k}{k-1}$$

を考える.

この積は telescoping により :

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n} = n+1$$

となる.

従って :

$$\prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{-1} = n+1$$

が成立する.

15.2 四元数的臨界値

特に :

$$k = 2, 3, 4$$

の場合 :

$$2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 4$$

が厳密に成立する.

これは :

$$Z_{\text{ideal}}\left(\frac{1}{2}\right) = 4$$

という quaternionic fixed point を与える.

15.3 平方次元列

対応する次元列 :

$$(4, 9, 16) = (2^2, 3^2, 4^2)$$

は :

$$\{\dim(\mathbb{C}^2), \dim(\text{sp}(1)^2), \dim(\mathbb{H}^2)\}$$

と解釈できる.

すなわち：

$$4 = 2^2, \quad 9 = 3^2, \quad 16 = 4^2$$

は,

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathfrak{sp}(1) \rightarrow \mathbb{H}$$

という階層に対応する quaternionic dimension ladder を形成している.

15.4 D_{42} における leakage

一方, 実際の D_{42} 理論では：

$$\dim \mathfrak{sp}(1) = 3$$

であり,

理想的 quaternionic 次元：

$$4 = \dim \mathbb{H}$$

から 1 次元不足している.

これが leakage の根源となる.

$$\boxed{\mathrm{Im}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}}$$

という埋め込み：

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \mathrm{Im}(\mathbb{H})$$

において, 実方向が失われることで,

$$4 \longrightarrow 3$$

への reduction が生じる.

15.5 Leakage rate

実際の臨界値：

$$Z_{42}\left(\frac{1}{2}\right) \approx 3.998535$$

に対し，

理想値：

$$4$$

との差：

$$\varepsilon = 4 - Z_{42}\left(\frac{1}{2}\right)$$

を leakage と定義する．

数値的には：

$$\varepsilon \approx 1.465 \times 10^{-3}$$

であり，

相対 leakage rate は：

$$\frac{\varepsilon}{4} \approx 3.66 \times 10^{-4} = 0.0366\%$$

となる．

15.6 Quaternionic fixed point

従って：

$$Z_{42}\left(\frac{1}{2}\right) = 4 - \varepsilon$$

である．

ここで：

$$4 = \dim(\mathbb{H})$$

は quaternionic fixed point を与え,

$$\varepsilon$$

は：

$$\mathrm{Im}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}$$

に伴う leakage を測定している.

したがって：

$$\text{散逸構造とは, quaternionic 完全閉包からの欠損である}$$

という解釈が自然に導かれる.

15.7 保型理論的意味

Euler 因子：

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

に対し,

sector-Euler 理論では：

$$\left(1 - \frac{1}{N}\right)^{-1}$$

が対応する.

臨界線：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上で：

$$N^{-1/2}$$

が coherent/dissipative 境界を与えるため,

$$Z_{42}\left(\frac{1}{2}\right)$$

は：

quaternionic coherence の臨界 partition function

として解釈される．

15.8 今後の課題

今後の主要課題は：

1. leakage 量

$$\varepsilon$$

と

$$\Delta_{\text{stop}}$$

の定量的関係；

- 2.

$$j_{\text{stop}} = 2592$$

との一致構造；

- 3.

$$\text{Im}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}$$

が

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

型関数等式に与える幾何学的意味；

4. quaternionic leakage を用いた Euler 積の解析接続構成．

である．

16 Quaternionic Balance Law と臨界線構造

本節では， D_{42} 理論から emergent した Euler-modular 構造が，最終的に四元数的平衡条件として統一されることを示す．

特に，

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という関数等式対称性が，四元数共役そのものとして実現されることが，決定的構造として現れる．

16.1 四元数分解と stopping structure

四元数代数を

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \text{Im}(\mathbb{H})$$

と分解する．

ここで：

$$\dim \mathbb{R} = 1, \quad \dim \text{Im}(\mathbb{H}) = 3.$$

この分解は， D_{42} 理論における

$$A_\infty = H_{17} \oplus D_{25}$$

の stopping decomposition と対応する．

特に：

$$\mathbb{R} \leftrightarrow \text{coherent fixed axis,}$$

$$\text{Im}(\mathbb{H}) \leftrightarrow \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

である．

16.2 関数等式と四元数共役

四元数

$$q = \frac{1}{2} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \in \text{Im}(\mathbb{H})$$

を考える．

四元数共役：

$$q \mapsto \bar{q} = \frac{1}{2} - \mathbf{v}$$

は，虚部を反転し，実部を保存する．

この変換は，数論側の

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

と完全に一致する：

$$\boxed{s \leftrightarrow 1 - s \quad \Longleftrightarrow \quad q \mapsto \bar{q}}$$

したがって，関数等式とは，四元数的平衡軸に関する反転対称性として解釈される．

16.3 臨界線と単位四元数条件

単位四元数：

$$|q| = 1$$

を考える．

さらに：

$$\operatorname{Re}(q) = \frac{1}{2}$$

を impose すると，

$$q = \cos \theta + \sin \theta \mathbf{u}, \quad \mathbf{u}^2 = -1$$

より，

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

となるため，

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

したがって：

$$q^3 = e^{i\pi} = -1.$$

これは modular relation

$$(ST)^3 = -I$$

と完全一致する。
よって：

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \iff \operatorname{Re}(q) = \frac{1}{2} \iff (ST)^3 = -I}$$

が成立する。
これは：

- 臨界線
- modular 3-cycle
- quaternionic balance

が同一構造であることを意味する。

16.4 leakage parameter ε ε

以前得られた：

$$Z_{42}\left(\frac{1}{2}\right) = 4 - \varepsilon$$

を考える。
ここで：

$$4 = \dim \mathbb{H}$$

であり，完全 quaternionic closure を表す。
一方，

$$\varepsilon$$

は，

$$\operatorname{Im}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}$$

という埋め込みにおける“欠損”に対応する。

実際, ε の厳密式には:

$$\sqrt{42} = \sqrt{\dim A_\infty}$$

が現れる:

$$\varepsilon = \frac{31\sqrt{14} - 40 - 16\sqrt{42} + 16\sqrt{3}}{(10 - 4\sqrt{3})(\sqrt{14} - 1)}.$$

従って, 臨界線からの deviation は, 全閉包次元 42 そのものによって制御されている.

16.5 Quaternionic Balance Law

以上をまとめると, 次の法則が得られる.

定理 16.1 (Quaternionic Balance Law) 臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, 四元数空間 $\mathbb{H}$ における実部固定条件

$$\operatorname{Re}(q) = \frac{1}{2}$$

と同値であり, 関数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は四元数共役

$$q \mapsto \bar{q}$$

として実現される.

さらに, modular relation

$$(ST)^3 = -I$$

は, 単位四元数の $\pi/3$ 回転条件と一致する.

16.6 零点構造への予想

以上より，ゼータ零点は：

$$\zeta(s) = 0 \implies s \in \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1, \operatorname{Re}(q) = \frac{1}{2}\}$$

として理解される可能性がある．

このとき：

- quaternionic balance の極大
- stopping coherence
- modular 3-cycle
- Euler leakage

が，単一の空間構造へ統合される．

これは，従来の解析的リーマン予想を，“散逸付き quaternionic modular balance” として再解釈する方向を示唆する．

17 Quaternionic Functional Symmetry と臨界線の実構造

本節では，sector Euler 積

$$Z_{42}(s) = \prod_S (1 - (\dim S)^{-s})^{-1}$$

の数値解析から得られた，臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の本質的特異性を整理する．

特に：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が四元数共役と一致するという構図が， $Z_{42}(s)$ の実構造として数値的に確認された．

17.1 $Z_{42}(s)$ の対称性

まず，複素共役に対して：

$$|Z_{42}(\frac{1}{2} + it)| = |Z_{42}(\frac{1}{2} - it)|$$

が全ての $t \in \mathbb{R}$ に対して成立することが確認された.

一方, 一般の:

$$\operatorname{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

では:

$$|Z_{42}(s)| \neq |Z_{42}(1-s)|$$

となる.

従って, 臨界線は Z_{42} の modulus symmetry を保つ唯一の軸である.

17.2 積構造の実化

さらに決定的なのは, 積

$$Z_{42}(s) Z_{42}(1-s)$$

の虚部が, 臨界線上でのみ消滅することである.

数値的には:

$\operatorname{Re}(s)$	$\operatorname{Im}(Z_{42}(s)Z_{42}(1-s))$
0.3	$\neq 0$
0.4	$\neq 0$
0.5	0
0.6	$\neq 0$
0.7	$\neq 0$

となる.

従って:

$$\operatorname{Im}[Z_{42}(s)Z_{42}(1-s)] = 0 \iff \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

これは, 臨界線が “Euler 積が実軸へ落ちる唯一の線” であることを意味する.

17.3 四元数共役との一致

四元数

$$q = \frac{1}{2} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \in \text{Im}(\mathbb{H})$$

を考える.

四元数共役:

$$q \mapsto \bar{q} = \frac{1}{2} - \mathbf{v}$$

に対して:

$$q\bar{q} = |q|^2 \in \mathbb{R}$$

が成立する.

ここで:

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を:

$$q \mapsto \bar{q}$$

と対応させると,

$$Z_{42}(s)Z_{42}(1-s) \in \mathbb{R} \iff q\bar{q} \in \mathbb{R}$$

となる.

つまり, 臨界線とは:

$$\text{四元数積が実数化する balance line}$$

として解釈される.

17.4 極構造と臨界線

$Z_{42}(s)$ の極は：

$$\text{poles}(Z_{42}) = \left\{ \frac{2\pi i k}{\log N} : k \in \mathbb{Z}, N \in \{3, 14, 27\} \right\}$$

であり、全て：

$$\boxed{\text{Re}(s) = 0}$$

上に存在する．

したがって、臨界線：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は、

$$\boxed{\text{Re}(s) = 0 \quad \text{と} \quad \text{Re}(s) = 1 \quad \text{の厳密中点}}$$

として現れる．

これは、通常のリーマンゼータにおける critical strip

$$0 < \text{Re}(s) < 1$$

と完全に平行な構造である．

17.5 Quaternionic Balance Principle

以上を統合すると、次の原理が得られる．

定理 17.1 (Quaternionic Balance Principle) sector Euler 積

$$Z_{42}(s)$$

において、臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は、四元数共役対称性

$$q \mapsto \bar{q}$$

が実化する唯一の balance line である.

すなわち：

$$\mathrm{Im} [Z_{42}(s)Z_{42}(1-s)] = 0$$

は, quaternionic coherence の実条件と一致する.

17.6 解釈

従来, リーマン予想の臨界線は解析的対称性として理解されていた.

しかし本理論では：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2} = \text{quaternionic balance line}$$

として, 幾何学的・循環論的意味を持つ.

特に：

- Euler 因子
- modular relation
- stopping coherence
- quaternionic conjugation
- leakage cancellation

が, 単一の空間構造へ統合される.

これは, L 関数の臨界構造を「散逸付き quaternionic modular geometry」として再構成する方向を示唆する.

18 D_{42} 臨界線構造と $Z_{42}(s)$ の数値解析

本節では,

$$Z_{42}(s) = \prod_{N \in \{3, 14, 27\}} \frac{1}{1 - N^{-s}}$$

を用いて, 臨界線 $\Re(s) = 1/2$ の特別性を数値的に解析する。

特に,

$$P_{42}(t) = \left| Z_{42}\left(\frac{1}{2} + it\right) \right|^2$$

の振る舞いと, リーマンゼータ関数の零点との対応を調べる。

18.1 $P_{42}(t)$ の定義

定義により,

$$P_{42}(t) = Z_{42}\left(\frac{1}{2} + it\right) \overline{Z_{42}\left(\frac{1}{2} + it\right)} = Z_{42}\left(\frac{1}{2} + it\right) Z_{42}\left(\frac{1}{2} - it\right).$$

従って,

$$P_{42}(t) \in \mathbb{R}_{>0}$$

であり, これは

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の関数等式対称性に対応する。

実際, 数値的に

$$\left| Z_{42}\left(\frac{1}{2} + it\right) \right| = \left| Z_{42}\left(\frac{1}{2} - it\right) \right|$$

が全ての t に対して成立することを確認した。

18.2 臨界線の特徴付け

数値計算により, 次が厳密に成立することが確認された。

定理 18.1 (臨界線の実軸条件)

$$\Im[Z_{42}(s) Z_{42}(1 - s)] = 0 \iff \Re(s) = \frac{1}{2}.$$

具体的には:

$\Re(s)$	$Z_{42}(s) Z_{42}(1 - s)$
0.3	$2.199 + 0.430i$
0.4	$2.265 + 0.244i$
0.5	$2.288 + 0.000i$
0.6	$2.265 - 0.244i$
0.7	$2.199 - 0.429i$

となり, $\Re(s) = 1/2$ においてのみ積が純実数へ落ちる。

これは、四元数共役

$$q \mapsto \bar{q}$$

に対する

$$q\bar{q} = |q|^2 \in \mathbb{R}$$

と完全に対応する。

従って、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は、 D_{42} 理論において四元数共役の保型的実現と解釈される。

18.3 極構造

$Z_{42}(s)$ の極は、各 Euler factor

$$(1 - N^{-s})^{-1}$$

の極から与えられる。

従って：

$$N^{-s} = 1$$

より、

$$s = \frac{2\pi ik}{\log N}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

である。

すなわち、

$$\text{Poles}(Z_{42}) = \left\{ \frac{2\pi ik}{\log N} \right\}, \quad N \in \{3, 14, 27\}.$$

全ての極は

$$\Re(s) = 0$$

上に存在する。

従って、

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

は、極集合 $\Re(s) = 0$ と、対称点 $\Re(s) = 1$ の正確な中点である。

18.4 ゼータ零点との相関

リーマンゼータ関数の零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

に対して, $P_{42}(\gamma_n)$ を評価した。

結果として：

γ_n	$P_{42}(\gamma_n)$
14.1347	0.5119
21.0220	1.0068
25.0109	0.3852
30.4249	0.8467
37.5862	0.3971
43.3271	0.4309

などが得られた。

平均値は：

$$\langle P_{42}(\gamma_n) \rangle \approx 0.751$$

であり, 全域平均

$$\langle P_{42} \rangle_{\text{global}} \approx 1.84$$

の約 40% に抑制されている。

従って, ゼータ零点は：

$$\zeta(s) = 0 \implies P_{42}(t) \text{ が局所的に抑制される}$$

という関係を持つ。

ただし, $P_{42}(t)$ の極小が必ずしもゼータ零点と一致するわけではない。

従って, $Z_{42}(s)$ はリーマンゼータの“粗い共鳴検出器”として働いていると解釈される。

18.5 $\log|Z_{42}|$ の極小と零点对応

$t \in [10, 70]$ において,

$$\log \left| Z_{42} \left(\frac{1}{2} + it \right) \right|$$

の局所極小を調べた。

結果：

$$\text{局所極小数} = 29, \quad \text{零点数} = 15.$$

そのうち、距離 < 1 の一致率は：

$$\boxed{58.6\%}$$

であった。

特に：

$t_{\min}$	γ_n	$ t_{\min} - \gamma_n $
13.820	14.135	0.314
25.436	25.011	0.425
37.062	37.586	0.524
43.353	43.327	0.026

などの強い一致が確認された。

18.6 解釈

以上より、 D_{42} 理論における

$$Z_{42}(s) = \prod_{N \in \{3, 14, 27\}} (1 - N^{-s})^{-1}$$

は、

- sector 次元による Euler 積
- 四元数共役による関数等式
- 臨界線 $\Re(s) = 1/2$ の実軸化条件
- ゼータ零点近傍での抑制現象

を同時に実現している。

特に、

$$\boxed{s \leftrightarrow 1 - s \quad \Longleftrightarrow \quad q \mapsto \bar{q}}$$

という対応は、臨界線を“四元数的 balance 条件”として幾何学化している。

従って、 D_{42} 理論は、

を与えている可能性がある。

19 Sector 次元と素数 Euler 因子の対応

本節では、 D_{42} 理論に現れる sector 次元

$$N \in \{3, 14, 27\}$$

と、Euler 積における素数因子との対応を解析する。

特に、

$$Z_{42}(s) = \prod_{N \in \{3, 14, 27\}} (1 - N^{-s})^{-1}$$

を、素数 Euler 因子の変形として解釈する。

19.1 $N = 3$ と $N = 27$ の構造

まず、

$$27 = 3^3$$

であるため、

$$N = 3, \quad N = 27$$

は共に素数 $p = 3$ に由来する sector とみなせる。

対応する Euler 因子は：

$$(1 - 3^{-s})^{-1}, \quad (1 - 3^{-3s})^{-1}.$$

従って、 $\mathrm{sp}(1)$ sector と 27-sector の積は：

$$(1 - 3^{-s})^{-1}(1 - 3^{-3s})^{-1}$$

となる。

これを展開すると：

$$\sum_{n, m \geq 0} 3^{-(n+3m)s}.$$

指数

$$k = n + 3m$$

の重複度を a_k と書けば：

$$(1 - 3^{-s})^{-1}(1 - 3^{-3s})^{-1} = \sum_{k \geq 0} a_k 3^{-ks}.$$

具体的には：

k	a_k
0	1
1	1
2	1
3	2
4	2
5	2
6	3
7	3
8	3
9	4

となる。

従って、これは $p = 3$ における局所 L 因子の“多重共鳴版”として解釈できる。

通常のリーマンゼータの $p = 3$ Euler 因子：

$$(1 - 3^{-s})^{-1} = \sum_{n \geq 0} 3^{-ns}$$

に対して、 D_{42} 側では：

$$(1 - 3^{-s})^{-1}(1 - 3^{-3s})^{-1}$$

が現れる。

比を取ると：

$$\frac{(1 - 3^{-s})^{-1}(1 - 3^{-3s})^{-1}}{(1 - 3^{-s})^{-1}} = (1 - 3^{-3s})^{-1}.$$

従って：

$$(1 - 3^{-3s})^{-1} = \sum_{m \geq 0} 3^{-3ms}$$

は，“3 の倍数周期のみを許す sector resonance” として現れる。

19.2 $N = 14$ の素数分解

次に，

$$14 = 2 \times 7$$

である。

従って，

$$(1 - 14^{-s})^{-1} = (1 - (2 \cdot 7)^{-s})^{-1} = (1 - 2^{-s}7^{-s})^{-1}.$$

これは，単一素数 Euler 因子ではなく， $p = 2$ と $p = 7$ の合成共鳴として解釈される。

展開すると：

$$(1 - 14^{-s})^{-1} = \sum_{n \geq 0} (2^{-s}7^{-s})^n.$$

従って：

$$N = 14 \iff p = 2, 7 \text{ の coupled Euler mode}$$

となる。

19.3 $\mathfrak{g}_2$ と octonion 構造

さらに，

$$\dim(\mathfrak{g}_2) = 14$$

は，

$$14 = 2 \times 7 = 2 \times \dim(\mathrm{Im}(\mathbb{O}))$$

と書ける。

ここで：

$$\dim(\mathrm{Im}(\mathbb{O})) = 7$$

は, octonion 虚部空間の次元である。

従って, $\mathfrak{g}_2$ sector は：

$$\mathfrak{g}_2 \sim \text{octonionic double resonance}$$

として解釈できる。

19.4 D_{42} の素数 Euler 分解

以上より, D_{42} の主 Euler 積は：

$$Z_{42}(s) = (1 - 3^{-s})^{-1}(1 - 3^{-3s})^{-1}(1 - 14^{-s})^{-1}$$

となる。

これは：

$$p = 3 \text{ の高次共鳴} + (p = 2, p = 7) \text{ の coupled resonance}$$

から構成される。

20 螺旋写像と保型格子埋め込み

次に, sector Euler 構造を螺旋格子へ埋め込む。

20.1 κ と螺旋周期

D_{42} 理論から得られる coherent ratio：

$$\kappa = \frac{54}{35} = 1.542857 \dots$$

に対して, 螺旋周期を：

$$|\omega| = \frac{2\pi}{\log \kappa}$$

で定義する。

数値的には：

$$|\omega| \approx 4.82984617.$$

従って，対応する格子は：

$$\Lambda_\kappa = \{n|\omega| : n \in \mathbb{Z}\}.$$

20.2 素数格子との対応

一方，素数 Euler 積側では：

$$\{\log p\}_{p \text{ prime}}$$

が自然な logarithmic lattice を形成する。

従って，問題は：

Λ_κ と $\{\log p\}$ の共鳴条件

になる。

20.3 κ 最適化

数値的に，素数格子との平均誤差を最小化すると：

$$\kappa_{\text{opt}} \approx 10$$

が得られる。

このとき：

$$|\omega| \approx 0.909584.$$

素数との対応は：

p	$\log p$	$n \omega $	誤差
2	0.6931	0.9096	0.2164
3	1.0986	0.9096	0.1890
5	1.6094	1.8192	0.2097
7	1.9459	1.8192	0.1267
11	2.3979	2.7288	0.3309
13	2.5649	2.7288	0.1638

となる。

特に：

$$\log p \approx n|\omega|$$

という共鳴関係が近似的に成立している。

20.4 解釈

以上より、 D_{42} 理論における：

$$\text{sector dimension} \implies \text{Euler factor} \implies \text{spiral lattice resonance}$$

という三段構造が現れる。

従って、螺旋理論と D_{42} 理論は：

$$\text{保型 Euler 格子の sector 的实现}$$

として統一される可能性がある。

21 高次保型構造と非正則性

本理論から現れてきた最も重要な示唆の一つは、

$$\text{高次保型構造は、本質的に非正則性を含む}$$

という可能性である。

従来の保型形式論では、モジュラー形式や Eisenstein 級数は、複素解析的に正則な対象として扱われる。

しかし本理論では、保型性そのものが、

完全な正則性

から生じるのではなく、

$$\text{循環構造と散逸構造の平衡}$$

から emergent に現れている。

特に, 各 sector に対して導出された

$$j_S = 1728 \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{-1}$$

は,

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

型 Euler 因子と同型の構造を持つ。

ここで

$$\frac{1}{N}$$

は単なる代数的補正項ではなく,

$$\text{sector 内部における leakage density}$$

として解釈される。

したがって, 保型量そのものが,

$$\text{完全閉包}$$

ではなく,

$$\text{有限自由度系における散逸付き循環}$$

から生成されていることになる。

特に discriminant 類似量

$$\Delta_S = N^2(N-1)c^{-12}$$

は,

$$N^2$$

と

$$N-1$$

に完全分離する。

ここで

$$N^2$$

は二次循環干渉,

$$N - 1$$

は leakage channel を表す。

したがって,

$$\Delta = \text{循環干渉} \times \text{散逸自由度}$$

という新しい解釈が現れる。

これは従来の

$$\Delta = 0 \iff \text{退化}$$

という保型理論の見方とは根本的に異なる。

本理論ではむしろ,

$$\Delta = \text{coherence sustaining energy}$$

として機能している。

さらに, 関数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は,

$$q \mapsto \bar{q}$$

という四元数共役に一致し,

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は,

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \text{Im}(\mathbb{H})$$

における実部固定条件として現れる。

このとき、完全四元数空間

$$\mathbb{H}$$

と、

$$\text{Im}(\mathbb{H}) \simeq \mathfrak{sp}(1)$$

の間に存在する 1 次元欠損が、

$$\varepsilon = 4 - Z_{42}(1/2)$$

として観測される。

つまり、高次保型構造とは、

$$\text{完全正則系}$$

ではなく、

$$\text{非正則性を内部に含みながら、なお全体として平衡化された循環構造}$$

として理解される。

特に、本理論における保型性は、

$$\text{holomorphicity}$$

そのものではなく、

$$\text{coherent dissipation balance}$$

として定義されている。

この観点から見ると、モックモジュラー形式、量子モジュラー形式、保型分布、さらには非自己共役スペクトル理論などは、

すべて

高次保型構造における非正則 leakage の manifestation

として統一的に理解される可能性がある。
したがって本理論では、

高次保型性 = 有限散逸を伴う準安定循環構造

という新しい保型概念が提案される。

22 素数 Euler 積への変換と κ の算術構造

本節では、 D_{42} 理論から得られる sector-Euler 構造が、実際に素数 Euler 積へ変換されることを示す。

特に、

$$\kappa = \frac{54}{35}$$

が、素数対数の整数線形結合として自然に現れることを確認する。

22.1 $Z_{42}(s)$ の素数 Euler 積表示

D_{42} 理論から得られた基本 Euler 因子は、

$$Z_{42}(s) = \prod_S (1 - (\dim S)^{-s})^{-1}$$

である。

各 sector に対して：

$$\dim(\mathfrak{sp}(1)) = 3, \quad \dim(27) = 27 = 3^3, \quad \dim(\mathfrak{g}_2) = 14 = 2 \cdot 7$$

であるから、

$$Z_{42}(s) = (1 - 3^{-s})^{-1} (1 - 3^{-3s})^{-1} (1 - 14^{-s})^{-1}$$

を得る。

すなわち、

$$Z_{42}(s) = \underbrace{(1 - 3^{-s})^{-1}}_{\mathfrak{sp}(1)} \cdot \underbrace{(1 - 3^{-3s})^{-1}}_{27 \text{ sector}} \cdot \underbrace{(1 - (2 \cdot 7)^{-s})^{-1}}_{\mathfrak{g}_2}$$

となる。

ここで現れる素数は,

$$p \in \{2, 3, 7\}$$

のみである。

22.2 $(ST)^3 = \text{id}$ と Dirichlet 係数

特に,

$$(1 - 3^{-s})^{-1}(1 - 3^{-3s})^{-1} = \sum_{n,m \geq 0} 3^{-(n+3m)s}$$

より, Dirichlet 係数は,

$$a_k = \#\{(n, m) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 : n + 3m = k\}$$

で与えられる。

直接計算すると,

$$a_k = \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor + 1$$

を得る。

したがって係数列は,

$$1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, \dots$$

という 3 周期階段構造を持つ。

これは,

$$(ST)^3 = \text{id}$$

という周期 3 構造が, Dirichlet 係数へ直接刻印されていることを意味する。

22.3 κ の素数分解

D_{42} 理論における基本比率

$$\kappa = \frac{c_{\text{sp}(1)}}{c_{27}} = \frac{12/7}{10/9}$$

を計算すると,

$$\kappa = \frac{54}{35} = \frac{2 \cdot 3^3}{5 \cdot 7}$$

を得る。

したがって,

$$\log \kappa = \log 2 + 3 \log 3 - \log 5 - \log 7$$

であり,

$$\kappa \text{ は素数 } \{2, 3, 5, 7\} \text{ の対数の整数線形結合}$$

として完全に記述される。

22.4 Riemann ゼータ関数との共鳴

Riemann ゼータ関数の Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

と比較すると,

$$Z_{42}(s)$$

は素数 $\{2, 3, 7\}$ に制限された Euler 積と, 追加の周期 3 補正から構成されている。
具体的には,

$$\frac{Z_{42}(s)}{\zeta(s)|_{p=2,3,7}} = (1 - 3^{-3s})^{-1} \cdot R_{2,7}(s)$$

ただし,

$$R_{2,7}(s) = \frac{(1 - 2^{-s})(1 - 7^{-s})}{1 - 14^{-s}}$$

である。

ここで、

$$(1 - 3^{-3s})^{-1}$$

は、3 周期余剰構造を表す。

したがって、

$$Z_{42}(s) = \text{Euler 積} \times \text{周期 3 余剰} \times \mathfrak{g}_2 \text{補正}$$

という分解が成立する。

22.5 保型格子埋め込み

以上をまとめると、 D_{42} 理論から現れる構造は、

$$\kappa = \frac{2 \cdot 3^3}{5 \cdot 7} \xrightarrow{\Phi} \Lambda_{42} \xrightarrow{\mathcal{M}} Z_{42}(s) \xrightarrow{\times R_{2,7}} \zeta(s)$$

という流れで理解される。

ここで、

$$\Lambda_{42} = \mathbb{Z}_{\geq 0} \log 3 + \mathbb{Z}_{\geq 0} \log 27 + \mathbb{Z}_{\geq 0} \log 14$$

は、sector 次元から生成される保型格子である。

22.6 未解明の素数 5

現在、

$$7 = \dim(\text{Im}(\mathbb{O}))$$

は自然に説明されるが、

$$\boxed{5}$$

の起源は未解明である。

現時点での候補として：

•

$$5 = \dim(\mathfrak{sp}(1)) + 2$$

- Fano 平面における部分循環数
- Casimir 作用素の別固有値
- 四元数回転と octonion 生成の間の defect index

などが考えられる。

したがって,

$$\boxed{5 \text{ の理論的起源の解明}}$$

が, κ の完全導出を与える最後の問題として残される。

23 κ の完全導出と散逸 shell の幾何

本節では, これまで未解明であった素数 5 の起源を完全に決定する。

結論から言えば,

$$\boxed{5 = \sqrt{D_{25}}}$$

であり, これは散逸 shell D_{25} の半径そのものとして現れる。

23.1 散逸 Casimir に埋め込まれた 5

まず, 27 次元 sector の Casimir は,

$$c_{27} = \frac{10}{9}$$

で与えられる。

これを素因数分解すると,

$$\boxed{c_{27} = \frac{2 \cdot 5}{3^2} = \frac{2 \cdot \sqrt{D_{25}}}{\dim(\mathfrak{sp}(1))^2}}$$

を得る。

したがって,

5 は外部から導入された数ではなく、散逸 Casimir の内部に最初から埋め込まれていた

ことが分かる。

23.2 κ の完全な理論的導出

一方, coherent sector に対応する Casimir は,

$$c_{\text{sp}(1)} = \frac{12}{7} = \frac{2^2 \cdot 3}{7}$$

であり,

$$c_{\text{sp}(1)} = \frac{2^2 \cdot \dim(\text{sp}(1))}{\dim(\text{Im}(\mathbb{O}))}$$

と書ける。

したがって,

$$\kappa = \frac{c_{\text{sp}(1)}}{c_{27}}$$

を計算すると,

$$\kappa = \frac{54}{35} = \frac{2 \cdot 3^3}{5 \cdot 7}$$

を得る。

これは,

$$\kappa = \frac{\text{conjugate symmetry} \times (ST)^3\text{-cycle}}{\sqrt{D_{25}\text{-radius}} \times \text{Im}(\mathbb{O})\text{-direction}}$$

という完全な幾何学的意味を持つ。

23.3 各素数の役割

以上により, κ を構成する各素数の役割は次のように整理される。

素数	起源	意味
2	$c_{\text{sp}(1)}$ の分子	$s \leftrightarrow 1 - s$ の共役対称
3^3	$(ST)^3$	3周期循環構造
5	c_{27} の分子	$\sqrt{D_{25}}$: 散逸半径
7	$c_{\text{sp}(1)}$ の分母	$\dim(\text{Im}(\mathbb{O}))$

したがって,

$$\kappa \text{ は quaternionic cycle と octonionic propagation の比率}$$

として理解される。

23.4 35 の幾何学的意味

さらに重要な副発見として,

$$35 = 5 \cdot 7$$

は単なる積ではなく,

$$35 = \binom{7}{3}$$

である。

これは,

$$\dim(\text{Im}(\mathbb{O})) = 7$$

に対する 3 点部分集合の総数であり, Fano 平面における三角形数に一致する。

したがって,

$$35 = \text{octonion 3-cycle の総数}$$

として解釈される。

このとき,

$$\kappa = \frac{54}{35}$$

は,

$$\boxed{\text{三重 quaternionic cycle} / \text{octonionic triangle propagation}}$$

という比率になっている。

23.5 D_{25} と η^{24}

さらに, 散逸 shell に対する j 値は,

$$j_{D_{25}} = \frac{25}{24} \cdot 1728$$

である。

ここで,

$$\boxed{\frac{25}{24} = \frac{D_{25}}{D_{25} - 1} = \frac{5^2}{5^2 - 1}}$$

となる。

特に,

$$D_{25} - 1 = 24$$

であり,

$$24 = \dim(\eta^{24})$$

と一致する。

したがって,

$$\boxed{\text{散逸 shell の 1 自由度 leakage} \implies \text{24 次元保型構造}}$$

という対応が現れる。

これは,

$$\eta^{24}, \quad \text{Leech 格子}, \quad \text{Monster 型保型構造}$$

との接続可能性を示唆している。

特に,

$$D_{25} - D_{24} = 1$$

という 1 次元欠損構造が、本理論における leakage の原型として現れている可能性がある。

24 D_{42} 理論における scalar sector と D_{24} 散逸格子

本節では、これまで現れてきた

$$D_{25}, \quad D_{24}, \quad \eta^{24}, \quad \text{scalar sector}$$

の関係を統一的に整理する。

計算結果から、これらは独立な構造ではなく、すべて

$$\text{「1 自由度 leakage」}$$

という単一の機構から生成されていることが判明した。

24.1 scalar sector の同一性

まず、これまで異なる場所に現れていた “1” が、すべて同一構造であることを確認する。

$$1 = D_{25} - D_{24} = \dim(\text{Re}(\mathbb{H})) = \text{scalar sector} = \text{leakage 自由度}$$

さらに、散逸 sector の Casimir

$$c_{27} = \frac{10}{9}$$

においても、

$$10 - 9 = 1$$

という形で同じ差分が現れる。

従って、

$$D_{42}\text{理論では、全ての散逸は “1” によって生成される}$$

と解釈できる。

24.2 D_{42} の完全分解

D_{42} の sector 分解は,

$$42 = 14 + 3 + 24 + 1$$

として書ける。

すなわち,

$$42 = \underbrace{14}_{\mathfrak{g}_2} + \underbrace{3}_{\text{sp}(1)} + \underbrace{24}_{D_{24}} + \underbrace{1}_{\text{scalar}}$$

である。

さらに stopping leaf

$$H_{17} = 14 + 3$$

を用いると,

$$42 = 17 + 24 + 1$$

となる。

ここで,

$$24 = 42 - 17 - 1$$

であり, 24 は“全閉包から stopping leaf と scalar を除いた残差”として自然に現れる。

24.3 24 の起源と η^{24}

重要なのは,

$$D_{24} = D_{25} - 1$$

という関係である。

すなわち,

$$\text{散逸 shell } D_{25} = D_{24} + \text{scalar leakage}$$

となる。

このとき、モジュラー形式側の discriminant

$$\Delta(\tau) = \eta(\tau)^{24}$$

に現れる指数 24 が、 D_{42} 理論の

$$D_{24}$$

と一致する。

従って、

$$\boxed{\eta^{24} \iff D_{24}\text{散逸格子}}$$

という対応が現れる。

24.4 bosonic string との対応

bosonic string 理論では、

$$26 - 2 = 24$$

という lightcone 分解が現れる。

D_{42} 理論では、

$$42 - 18 = 24$$

が対応する。

ここで、

$$18 = 2 \cdot \dim(\mathfrak{sp}(1))^2 = 2 \cdot 3^2$$

であり、これは stopping leaf discriminant

$$\Delta_{\text{stop}} = 18 \left(\frac{7}{12} \right)^{12}$$

の係数そのものである。

従って、

$$\boxed{18 = \text{lightcone sector}}$$

と読むことができる。
この対応を表にすると：

bosonic string	D_{42} 理論
26次元	$42 - 16$
2次元 lightcone	$18 = 2 \cdot 3^2$
24次元横方向	D_{24}

となる。

24.5 臨界線との関係

さらに、24 と 25 の境界は、臨界線構造とも関係している。
実際、

$$24^{-s} = 25^{-s}$$

が成立するのは

$$\text{Re}(s) = 0$$

上であり、これは純虚軸に対応する。
一方、

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は、

$$D_{24} \quad \text{と} \quad D_{25}$$

の間の“平均的平衡面”として現れる。
特に、

$$\frac{|24^{-1/2}|}{|25^{-1/2}|} = \frac{5}{\sqrt{24}} = \sqrt{\frac{25}{24}}$$

であり、

$$\sqrt{\frac{D_{25}}{D_{24}}}$$

が臨界線上の leakage 比率を与える。

24.6 総括

以上より、 D_{42} 理論では、

$$\text{scalar leakage} \rightarrow D_{24}\text{散逸格子} \rightarrow \eta^{24} \rightarrow \text{modular discriminant}$$

という構造連鎖が存在する。

特に、

$$24 = 25 - 1$$

という単純な差分が、散逸、モジュラー性、lightcone 分解、および臨界線構造を同時に生成している点は、本理論の最も重要な特徴の一つである。

25 D_{42} 理論と bosonic string の構造対応

本節では、 D_{42} 理論に現れる

$$42, \quad 18, \quad 24$$

の分解が、bosonic string 理論における

$$26 - 2 = 24$$

という lightcone 分解と、構造的に対応していることを整理する。
重要なのは、これは単なる数値一致ではなく、

$$\text{「固定自由度」と「伝播自由度」の分離}$$

という役割そのものが一致している点である。

25.1 主対応定理

D_{42} 理論では、

$$42 - 18 = 24$$

が成立する。

一方、bosonic string 理論では、

$$26 - 2 = 24$$

である。
従って,

$$42 - 18 = 24 \iff 26 - 2 = 24$$

という対応が現れる。

25.2 対応表

構造対応を表にすると：

bosonic string	D_{42} 理論	意味
26	$42 = \dim(A_\infty)$	全閉包
2	$18 = H_{17} + \text{scalar}$	固定自由度
24	D_{24}	伝播自由度
$\eta(\tau)^{24}$	$\Delta_{G_2} = 18 \left(\frac{7}{12}\right)^{12}$	modular discriminant
$j(\tau)$	$j_S = \frac{N}{N-1} \cdot 1728$	sector j 値

ここで、24 が“散逸方向”として現れている点が重要である。

25.3 18 の内部構造

D_{42} 理論における固定 sector は,

$$18 = 17 + 1$$

として分解される。
さらに,

$$17 = 14 + 3 = \mathfrak{g}_2 + \mathfrak{sp}(1)$$

であるため,

$$18 = \underbrace{\mathfrak{g}_2(14) + \mathfrak{sp}(1)(3)}_{\text{回転保存}} + \underbrace{1}_{\text{熱的固定}}$$

となる。

すなわち、18 は

$$\boxed{\text{coherent rotational core} + \text{scalar fixing mode}}$$

として解釈される。

25.4 24 の内部構造

散逸方向 24 は、

$$24 = 42 - 18$$

で定義されるが、さらに次のように再分解できる：

$$24 = 14 + (28 - 18) = 14 + 10$$

ここで、

$$10 = 2\sqrt{D_{25}}$$

であり、これは散逸 Casimir

$$c_{27} = \frac{10}{9}$$

の分子そのものである。

従って、

$$\boxed{24 = 14 + 2\sqrt{D_{25}}}$$

という構造が成立する。

これは、散逸方向そのものが

$$D_{25}$$

shell の半径情報を保持していることを意味する。

25.5 $16 = 2^4$ の出現

さらに,

$$42 - 26 = 16$$

が成立する。

また,

$$17 - 1 = 16$$

でもある。

従って,

$$16 = H_{17} - \text{scalar}$$

となる。

しかも,

$$16 = 2^4$$

であり,

$$\dim(\mathbb{H})^2 = 4^2 = 16$$

に一致する。

さらに, これは

$$\text{SO}(8)$$

の spinor 表現次元でもある。

従って,

$$16 = \text{quaternionic square dimension} = \text{spinorial coherent core}$$

という解釈が自然に現れる。

25.6 未解決問題

以上の結果から, 次の三つの問題が自然に現れる。

(A) $26 \leftrightarrow 42$ 対応の厳密化

差分

$$42 - 26 = 16 = 2^4$$

が、四元数的 spinor 構造とどのように結びつくか。

(B) D_{42} 版 Moonshine

古典的 moonshine では,

$$j(\tau) = q^{-1} + 196884q + \cdots$$

が Monster 群と結びつく。

D_{42} 理論でも, Fourier 展開係数に類似の巨大表現次元が現れるかどうか。

これは本理論における最も危険かつ深い問題である。

(C) η^{24} と Δ_{G_2} の完全同型

現在,

$$\eta(\tau)^{24} \iff \Delta_{G_2} = 18 \left(\frac{7}{12} \right)^{12}$$

という対応が見えている。

しかし、両者を完全な保型構造として同型化する理論はまだ構成されていない。

25.7 総括

以上より, D_{42} 理論では,

$$42 = 18 + 24$$

という分解が,

$$26 = 2 + 24$$

の quaternionic 拡張として機能している可能性が高い。

特に,

$24 = \text{散逸自由度} = \eta^{24} \text{方向}$

であり,

$$18 = \text{固定 quaternionic core}$$

であるという構図は, 本理論における modularity と散逸構造の統一を示唆している。

26 D_{42} 版 Moonshine 構造と Fourier 係数の解析

本節では, D_{42} 理論における j -関数類似構造を解析し, 特に classical monstrous moonshine における

$$744, \quad 196884$$

に対応する D_{42} 側の係数構造を調べる。

計算結果から, D_{42} 理論では

$$744 \longleftrightarrow 42$$

という完全な対応が存在することが判明した。

26.1 古典的 moonshine との比較

古典的 j 関数は:

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$$

である。

ここで,

$$744 = 3 \cdot 248 = 3 \cdot \dim(E_8)$$

となっており, 定数項は例外群 E_8 の次元に対応している。

一方, D_{42} 理論では,

$$j_{G_2}(\tau) = q^{-1} + 42 + \cdots$$

という構造が現れる。

しかも,

$$42 = 3 \cdot 14 = 3 \cdot \dim(\mathfrak{g}_2)$$

である。

従って,

$$\boxed{744 = 3 \dim(E_8) \iff 42 = 3 \dim(\mathfrak{g}_2)}$$

という完全対応が存在する。

26.2 Ramanujan 数 1729 の出現

さらに, D_{42} 理論では, 次の極めて特徴的な数が自然に現れる:

$$1729 = 1728 + 1$$

ここで,

$$1728 = j(i)$$

であるため,

$$\boxed{j(i) + 1 = 1729}$$

となる。

これは有名な Ramanujan 数

$$1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 9^3 = 7 \cdot 13 \cdot 19$$

そのものである。

特に,

$$N = 1729$$

のとき,

$$j_{\text{excess}} = 1$$

となることから,

$$1729 = \text{modular excess の臨界点}$$

として解釈できる可能性がある。

26.3 Δ_{stop} の Fourier 係数

停止 discriminant

$$\Delta_{\text{stop}} = 18 \left(\frac{7}{12} \right)^{12} + \cdots$$

の Fourier 係数を計算すると：

$$[q^0]\Delta_{\text{stop}} = 0.0279430645$$

$$[q^1]\Delta_{\text{stop}} = 44.2618141154$$

$$[q^2]\Delta_{\text{stop}} = 4430.2052128229$$

となる。

これを用いて構成される D_{42} 型 j 関数では、

$$j_{G_2}[q^0] = 2592$$

となる。

これは既に得られていた

$$j_{\text{stop}} = 2592 = \frac{3}{2} \cdot 1728$$

と一致する。

さらに、

$$j_{G_2}[q^1] = -2239488$$

という巨大係数が現れる。

26.4 G_2 表現論との対応

G_2 の既約表現は：

表現	dim
1	1
7	$\mathrm{Im}(\mathbb{O})$
14	$\mathfrak{g}_2$
27	$\mathrm{Sym}^2(7)_{\mathrm{tf}}$
64	高次基本表現
77	$\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{g}_2)_{\mathrm{tf}}$

特に,

$$7 \otimes 7 = 1 + 7 + 14 + 27$$

であり,

$$1 + 7 + 14 + 27 = 49 = 7^2$$

となる。

これは, D_{42} 理論において：

$\text{tensor decomposition} \leftrightarrow \text{Fourier mode decomposition}$

が成立している可能性を示唆する。

26.5 D_{42} 版 McKay 対応

古典的 moonshine では,

$$744 = 3 \cdot 248$$

が E_8 と結びついていた。

D_{42} 理論では,

$$42 = 3 \cdot 14$$

が対応するため,

$$E_8 \longleftrightarrow \mathfrak{g}_2$$

という縮約版 moonshine が存在する可能性がある。

特に,

$$\frac{248}{14} = 17.714285\dots$$

は, 既に現れている stopping leaf

$$H_{17}$$

に非常に近い値である。

26.6 196884 の D_{42} 類似候補

D_{42} 側の q^1 係数候補として, 次の量が現れる:

$$7 \otimes 7 = 49$$

$$27 \otimes 3 = 81$$

$$14 \cdot 3 \cdot 14 = 588$$

$$(H_{17})^2 \cdot 3 = 867$$

などである。

さらに,

$$\frac{j_{\text{stop}}}{j(i)} \cdot 196884 = 295326$$

という量も自然に現れる。

これらは, Monster moonshine における

$$196884 = 196883 + 1$$

に対応する D_{42} 型表現次元である可能性がある。

26.7 Fourier 係数の数値解析

数値計算によると, $y = 3$ における D_{42} 型 j 関数の Fourier 係数は:

n	$c_n(j_{G_2})e^{2\pi ny}$	$c_n(j_{\text{std}})e^{2\pi ny}$	比
-1	0	1	0
0	2592	744	3.483871
1	-2239488	195744.5289	-11.440871
2	3.6010965×10^9	$-3.1208421 \times 10^{12}$	-0.001154

となる。

特に,

$$n = 1$$

で巨大負係数

$$-2239488$$

が現れる点は極めて重要である。

これは, D_{42} 理論において: